

DOCUMENTAZIONE COMPLETA

AMMINISTRATORE - Campus Sports Arena



1. DASHBOARD AMMINISTRATORE

1.1 Panoramica Dashboard

Quando l'amministratore accede al sistema, la prima schermata che visualizza è la dashboard principale che fornisce una panoramica completa e in tempo reale dello stato dell'intera piattaforma. La dashboard è progettata per dare immediatamente visibilità sulle metriche più importanti e permettere azioni rapide sugli elementi che richiedono attenzione.

1.2 KPI Cards - Metriche in Tempo Reale

La parte superiore della dashboard presenta una serie di card con indicatori chiave di performance che si aggiornano automaticamente. La prima card mostra le prenotazioni di oggi con il numero esatto di prenotazioni effettuate nella giornata corrente, accompagnato da un indicatore percentuale che confronta questo dato con il giorno precedente per evidenziare trend positivi o negativi. Include un piccolo grafico sparkline che mostra l'andamento degli ultimi sette giorni permettendo di vedere rapidamente se c'è un pattern crescente o decrescente.

La seconda card visualizza le prenotazioni della settimana corrente con il totale aggregato e due metriche fondamentali: il tasso di completamento che indica quante prenotazioni sono state effettivamente utilizzate rispetto a quelle create, e il tasso di no-show che mostra la percentuale di utenti che non si sono presentati senza cancellare. Questi dati sono cruciali per valutare l'affidabilità degli utenti e l'efficacia del sistema.

La terza card presenta l'utilizzo medio dei campi sportivi mostrando la percentuale globale di occupazione calcolata su tutti i campi disponibili. Evidenzia inoltre il campo più utilizzato con la sua percentuale specifica di occupazione e il campo meno utilizzato, permettendo all'amministratore di identificare rapidamente strutture sottoutilizzate che potrebbero necessitare promozione o interventi.

La quarta card è dedicata ai tornei attivi mostrando quanti tornei sono attualmente in corso, quanti hanno le iscrizioni ancora aperte per nuovi team, e il numero totale di squadre iscritte a tutti i tornei. Questo fornisce un quadro immediato del livello di engagement competitivo degli utenti.

La quinta card presenta gli utenti attivi mostrando quanti utenti hanno effettuato almeno una prenotazione o attività nel mese corrente, il numero di nuove registrazioni recenti con indicatore di crescita, e il tasso di retention che misura quanti utenti continuano a essere attivi nel tempo rispetto a quelli che si registrano.

La sesta card evidenzia i campi in manutenzione elencando quanti campi sono temporaneamente non disponibili e per ognuno mostra il nome e la data prevista di riapertura, permettendo all'amministratore di tenere traccia delle interruzioni programmate.

La settima card mostra le segnalazioni pending che richiedono gestione, indicando il numero totale e quante sono marcate come alta priorità per comportamenti particolarmente gravi o situazioni urgenti. Include un link diretto alla sezione gestione segnalazioni.

L'ottava card presenta un riepilogo delle recensioni recenti mostrando il rating medio globale di tutti i campi, quante nuove recensioni sono state lasciate nell'ultima settimana, e un alert per recensioni particolarmente negative con meno di tre stelle che potrebbero indicare problemi da investigare.

1.3 Grafici Analytics Dashboard

Sotto le card KPI, la dashboard presenta una serie di grafici interattivi per analisi visuale dei dati. Il primo è un grafico a linee che mostra il trend delle prenotazioni negli ultimi trenta giorni. Presenta quattro linee distinte: una linea blu per le prenotazioni totali create, una verde per quelle completate con successo, una gialla per le cancellazioni, e una rossa per i no-show. Il grafico include marker speciali che evidenziano eventi significativi come l'inizio di tornei importanti o festività che potrebbero aver influenzato i numeri. Passando il mouse su qualsiasi punto si visualizza il dettaglio esatto di quel giorno specifico.

Il secondo grafico è un bar chart orizzontale che visualizza l'utilizzo percentuale di ogni singolo campo sportivo. Ogni barra rappresenta un campo con nome, e la lunghezza della barra mostra la percentuale di occupazione. Le barre sono colorate con un sistema a semaforo: verde per campi con occupazione superiore all'ottanta per cento che sono molto utilizzati, giallo per occupazione tra cinquanta e ottanta per cento che è accettabile, e rosso per occupazione inferiore al cinquanta per cento che indica sottoutilizzo preoccupante. Cliccando su una barra si accede direttamente al calendario dettagliato di quel campo specifico.

Il terzo grafico è un donut chart che mostra la distribuzione percentuale delle prenotazioni per tipologia di sport. Ogni fetta del grafico rappresenta uno sport con colore distintivo: calcetto in verde, basket in arancione, tennis in blu, volley in rosso, padel in viola. Al centro del donut è visualizzato il totale delle ore prenotate aggregate. Cliccando su una fetta si può fare drill-down per vedere dettagli specifici su quel sport.

Il quarto grafico è una heatmap settimanale che visualizza i pattern di utilizzo per giorno della settimana e fascia oraria. La griglia ha le ore del giorno sulle righe dalle otto del mattino alle ventidue di sera, e i giorni della settimana sulle colonne da lunedì a domenica. Ogni cella è colorata con intensità variabile: verde scuro per occupazione molto bassa sotto il trenta per cento indicando slot quasi sempre liberi, verde chiaro per occupazione tra trenta e cinquanta per cento, giallo per cinquanta-settanta per cento, arancione per

settanta-ottantacinque percento, e rosso intenso per occupazione superiore all'ottantacinque percento indicando slot quasi sempre pieni. La heatmap genera automaticamente insight testuali come "Gli orari ottimali per manutenzione sono Lunedì dalle dieci alle dodici e Venerdì dalle quattordici alle sedici" o "Il picco massimo di utilizzo è Mercoledì dalle diciotto alle venti con novantacinque percento di occupazione".

1.4 Quick Actions - Pulsanti Azione Rapida

Sotto i grafici, la dashboard presenta una barra con pulsanti di azione rapida per le operazioni più comuni che l'amministratore deve eseguire frequentemente. Il primo pulsante permette di creare immediatamente un nuovo torneo aprendo direttamente il form di creazione. Il secondo permette di bloccare rapidamente un campo per manutenzione programmata. Il terzo porta alla gestione delle segnalazioni con badge numerato che mostra quante segnalazioni sono in attesa. Il quarto avvia la generazione di report personalizzati. Il quinto porta alla gestione completa degli utenti registrati. Il sesto permette di inviare comunicazioni broadcast di massa a tutti gli utenti o gruppi selezionati.

1.5 Alerts e Notifiche Importanti

Una sezione dedicata evidenzia situazioni che richiedono attenzione immediata dell'amministratore. Gli alert sono organizzati per priorità con icone di warning. Un alert potrebbe segnalare che un campo specifico ha visto il suo rating medio scendere sotto le tre stelle a causa di recensioni negative recenti, con link diretto per visualizzare le recensioni e programmare un'ispezione del campo. Un altro alert potrebbe avvisare che un torneo in programma tra pochi giorni ha ricevuto poche iscrizioni e rischia di non raggiungere il numero minimo di squadre, suggerendo di estendere il periodo di iscrizione o inviare reminder agli utenti. Un alert può segnalare utenti che hanno accumulato penalty points vicini alla soglia di sospensione automatica, richiedendo revisione del profilo o contatto diretto. Altri alert possono evidenziare campi che sono completamente pieni per i prossimi giorni suggerendo di considerare apertura di slot aggiuntivi o orari estesi.

1.6 Timeline Attività Recenti

Nella parte inferiore della dashboard scorre una timeline cronologica delle ultime attività significative avvenute sulla piattaforma. Ogni voce mostra l'icona dell'orologio con il tempo trascorso e una descrizione dell'evento. Gli eventi includono nuove prenotazioni create con dettagli di utente, campo e orario, risultati di partite tornei inseriti con punteggi, nuove iscrizioni di squadre ai tornei, prenotazioni cancellate con indicazione se la cancellazione è stata tardiva, nuove segnalazioni ricevute da utenti. La timeline permette all'amministratore di avere il polso dell'attività in tempo reale e identificare rapidamente situazioni che potrebbero richiedere intervento. Un link "Vedi tutte le attività" porta a un archivio completo consultabile e filtrabile.



2. GESTIONE CAMPI SPORTIVI

2.1 Lista Campi - Visualizzazione Principale

Quando l'amministratore accede alla sezione gestione campi sportivi, visualizza una tabella comprensiva di tutti i campi configurati nel sistema. La tabella è preceduta da una barra di filtri e ricerca che permette di raffinare la visualizzazione. I filtri includono un dropdown per selezionare uno sport specifico mostrando solo campi di calcetto, basket, tennis, volley o padel, un filtro per stato del campo permettendo di visualizzare solo quelli disponibili, in manutenzione o chiusi, un filtro per tipo indoor o outdoor, e un campo di ricerca testuale per trovare campi per nome. È presente anche un selettore di ordinamento che permette di ordinare la tabella per nome alfabetico, per rating dalle stelle più alte alle più basse, o per utilizzo mostrando prima i campi più o meno prenotati.

La tabella stessa presenta una riga per ogni campo con diverse colonne informative. La prima colonna mostra una thumbnail fotografica del campo per riconoscimento visivo rapido. La seconda colonna presenta il nome del campo. La terza indica lo sport associato. La quarta specifica se è indoor o outdoor. La quinta mostra lo stato attuale con icona colorata: pallino verde per disponibile, chiave inglese arancione per manutenzione con data prevista fine, cerchio rosso per chiuso. La sesta colonna presenta il rating medio del campo con stelline visuali e il numero totale di recensioni ricevute. Se il rating è particolarmente basso viene evidenziato con warning. La settima colonna mostra il numero di prenotazioni della settimana corrente e la percentuale di occupazione calcolata. L'ultima colonna contiene icone per azioni rapide: chiave inglese per bloccare per manutenzione, matita per modificare i dettagli del campo, cestino per eliminarlo, calendario per visualizzare tutte le prenotazioni.

Sopra la tabella è presente una sezione con statistiche aggregate che riassume: il numero totale di campi configurati nel sistema, quanti sono attualmente disponibili, quanti in manutenzione e quanti chiusi, la percentuale media di utilizzo calcolata su tutti i campi, e il rating medio globale. Sotto la tabella è posizionato prominentemente un bottone per aggiungere un nuovo campo sportivo.

2.2 Creazione Nuovo Campo Sportivo

Quando l'amministratore clicca sul bottone per aggiungere un nuovo campo, viene presentato con un form completo e strutturato organizzato in sezioni logiche. La prima sezione raccoglie le informazioni generali del campo. Il campo nome è obbligatorio e deve essere univoco nel sistema, tipicamente qualcosa come "Campo Calcetto A" o "Tennis Coperto Nord". Il campo sport è un dropdown obbligatorio dove selezionare tra calcetto specificando se cinque contro cinque o sette contro sette, basket cinque contro cinque, tennis, volley sei contro sei, o padel. Il campo location è obbligatorio per indicare dove si trova fisicamente il campo nel campus, come "Zona Sportiva Nord dietro al palazzetto". C'è poi un'area di testo più ampia per la descrizione dettagliata dove l'amministratore può inserire fino a cinquecento caratteri descrivendo le caratteristiche del campo, ad esempio "Campo in erba sintetica di ultima generazione con illuminazione notturna a LED e spogliatoi adiacenti rinnovati".

La seconda sezione riguarda le caratteristiche tecniche del campo. Il campo capienza massima è obbligatorio e deve essere un numero intero positivo che indica quanti giocatori possono utilizzare contemporaneamente il campo. Il tipo di superficie è selezionato da

dropdown con opzioni come erba naturale, erba sintetica, parquet per campi indoor, cemento, terra battuta per tennis, resina, tartan. Il tipo di campo richiede selezione tra indoor al coperto o outdoor all'aperto tramite radio button. Ci sono poi campi opzionali per le dimensioni precise inserendo lunghezza e larghezza in metri se queste informazioni sono rilevanti.

La terza sezione configura gli orari e la disponibilità del campo. L'orario di apertura e chiusura sono campi obbligatori con dropdown che permettono di selezionare orari in formato ventiquattro ore, tipicamente dalle otto del mattino alle ventidue di sera. Il sistema valida automaticamente che l'orario di apertura sia precedente alla chiusura. C'è poi una griglia di checkbox per i giorni della settimana permettendo di specificare quali giorni il campo è disponibile, ad esempio potrebbe essere chiuso la domenica. Un campo note opzionale permette di specificare eccezioni come "Chiuso per pulizie Lunedì dalle otto alle dieci".

La quarta sezione gestisce il caricamento delle fotografie del campo. L'amministratore può caricare fino a cinque foto in formato JPG o PNG con dimensione massima di cinque megabyte per file. Le foto vengono mostrate come thumbnail dopo l'upload con possibilità di riordinarle trascinandole. Dopo aver caricato almeno una foto, un dropdown permette di selezionare quale immagine usare come foto principale che apparirà nelle card e anteprime.

La quinta sezione permette di marcare i servizi aggiuntivi disponibili presso il campo tramite una serie di checkbox: illuminazione notturna per utilizzo serale, spogliatoi disponibili, docce funzionanti, parcheggio nelle immediate vicinanze, distributori di acqua o bevande, possibilità di noleggiare attrezzatura sportiva sul posto, presenza di bar o punto ristoro. Questi servizi verranno mostrati agli utenti come icone nella pagina dettaglio del campo.

L'ultima sezione definisce lo stato iniziale del campo. L'amministratore seleziona tramite radio button se il campo parte come disponibile e prenotabile immediatamente, in manutenzione se richiede lavori prima dell'apertura, o chiuso se non è ancora pronto per l'uso. Se seleziona "in manutenzione", compaiono campi aggiuntivi per specificare la data prevista di fine manutenzione e il motivo del blocco.

In fondo al form ci sono due bottoni: annulla che scarta tutte le modifiche e torna alla lista campi, e salva campo che valida tutti i dati, li inserisce nel database, carica le foto sul server, e torna alla lista mostrando il nuovo campo aggiunto con messaggio di conferma.

2.3 Modifica Campo Esistente

Quando l'amministratore clicca sull'icona di modifica di un campo esistente, viene presentato lo stesso form di creazione ma precompilato con tutti i dati attuali del campo. Tutte le informazioni sono editabili permettendo di aggiornare nome, descrizione, orari, servizi, foto. Le foto già caricate sono mostrate con un bottone per rimuoverle se non più appropriate. In fondo al form c'è una sezione "Storico Modifiche" che mostra una timeline di tutte le modifiche precedenti al campo con timestamp, nome dell'amministratore che ha fatto la modifica, e cosa è stato cambiato, ad esempio "05/11/2025 10:30 - Admin Mario: Modificato orario chiusura da 21:00 a 22:00". Questo audit trail completo garantisce tracciabilità di tutte le operazioni. Il bottone in fondo dice "Salva Modifiche" invece di "Salva Campo". Quando

salvato, tutti i dati vengono aggiornati nel database e gli utenti vedranno immediatamente le nuove informazioni.

2.4 Calendario Prenotazioni Campo

Cliccando sull'icona calendario di un campo specifico, l'amministratore accede a una visualizzazione dettagliata di tutte le prenotazioni di quel campo. L'header mostra chiaramente il nome del campo. Ci sono controlli per navigare tra le settimane con frecce precedente e successiva e l'indicazione della settimana visualizzata. Un dropdown permette di cambiare la vista tra settimanale che mostra sette giorni, mensile che mostra l'intero mese con meno dettagli, o giornaliera che si concentra su un singolo giorno con maggiori informazioni.

La visualizzazione settimanale è organizzata come una griglia con le ore del giorno sulle righe dalla prima fascia disponibile all'ultima, tipicamente dalle otto alle ventidue, e i giorni della settimana sulle colonne da lunedì a domenica. Ogni cella rappresenta uno slot temporale e mostra chiaramente il suo stato. Gli slot liberi sono mostrati in bianco o verde chiaro con la scritta "LIBERO" indicando che sono disponibili per prenotazione. Gli slot occupati da prenotazioni confermate sono riempiti con un colore più scuro e mostrano informazioni: il nome dell'utente che ha prenotato, il numero di partecipanti, e un'icona di spunta se l'utente ha effettuato il check-in fisico. Gli slot bloccati per manutenzione sono mostrati con pattern a righe e la scritta "MANUTENZIONE". Gli slot passati possono essere nascosti tramite un filtro per mantenere la vista pulita.

Cliccando su uno slot occupato si apre una modal popup con tutti i dettagli completi di quella prenotazione specifica. La modal mostra l'ID univoco della prenotazione, lo stato attuale con icona colorata, i dati completi dell'utente che ha prenotato inclusi nome, email, telefono con link al suo profilo, data e orario precisi, il campo prenotato, il numero di partecipanti dichiarati, eventuali note lasciate dall'utente, se è stato effettuato check-in con orario preciso. Include anche informazioni sullo storico dell'utente come numero totale di prenotazioni fatte, quanti no-show ha accumulato, i suoi penalty points attuali, il suo tasso di affidabilità calcolato. Mostra quando è stata creata la prenotazione originale.

La modal offre all'amministratore diverse azioni possibili. Può inviare un messaggio diretto all'utente tramite email o notifica in-app. Può modificare l'orario della prenotazione se l'utente lo richiede o per necessità organizzative. Può cancellare la prenotazione in caso di emergenze o problemi, specificando il motivo che verrà comunicato all'utente. Può marcare manualmente la prenotazione come no-show se sa che l'utente non si è presentato, applicando automaticamente i penalty points. In casi estremi può accedere direttamente al profilo utente per azioni disciplinari come sospensione o ban se il comportamento è stato particolarmente problematico.

Sotto la griglia del calendario ci sono filtri aggiuntivi con checkbox per mostrare solo slot occupati nascondendo quelli liberi per una vista più compatta, mostrare solo prenotazioni marcate come no-show per analizzare il fenomeno, nascondere tutti gli slot passati concentrandosi solo sul futuro. Ci sono anche azioni rapide accessibili: creare manualmente una prenotazione per conto di un utente che ha fatto richiesta offline, bloccare rapidamente

uno o più slot per manutenzione programmata, esportare l'intero calendario in formato PDF per stampa o archiviazione.

2.5 Blocco Slot per Manutenzione

Quando l'amministratore deve rendere temporaneamente non disponibile un campo per lavori di manutenzione, accede a questa funzionalità che può essere richiamata dalla pagina calendario o dalla lista campi. Si apre una modal con un form dedicato. Il primo campo è un dropdown per selezionare quale campo bloccare tra tutti quelli disponibili. Il secondo campo è un selettore tra due tipologie di blocco: slot singolo se si tratta di bloccare solo specifiche ore di un giorno, o periodo esteso se la manutenzione durerà più giorni consecutivi.

Per il blocco vengono specificate data di inizio tramite date picker, ora di inizio tramite dropdown, data di fine, ora di fine. Il motivo del blocco è selezionato da un dropdown con opzioni predefinite: manutenzione ordinaria programmata, riparazione urgente per guasti improvvisi, evento speciale che richiede il campo, condizioni meteo avverse, o altro con campo testo libero. C'è un'ampia textarea per descrizione dettagliata dove l'amministratore può spiegare precisamente cosa verrà fatto, ad esempio "Rifacimento completo del manto in erba sintetica con installazione di nuovo drenaggio".

Il sistema analizza automaticamente se ci sono prenotazioni già confermate che cadono nel periodo di blocco selezionato. Se ci sono, mostra un warning chiaro indicando il numero esatto di prenotazioni che verranno cancellate. Offre due checkbox: la prima per inviare automaticamente notifiche a tutti gli utenti le cui prenotazioni vengono cancellate spiegando il motivo, la seconda per includere nelle notifiche suggerimenti di campi alternativi disponibili negli stessi orari per facilitare la riprenotazione.

Confermando il blocco, il sistema marca immediatamente gli slot come non disponibili impedendo nuove prenotazioni, cancella le prenotazioni esistenti nel periodo, invia le notifiche agli utenti interessati se l'opzione è attivata, registra il blocco nel database con tutti i dettagli. Il campo bloccato appare visivamente diverso nel calendario con pattern distintivo. L'amministratore può successivamente modificare o rimuovere anticipatamente il blocco se i lavori terminano prima del previsto.

2.6 Gestione Recensioni Campo

Ogni campo accumula recensioni lasciate dagli utenti dopo averlo utilizzato.

L'amministratore può visualizzare tutte le recensioni di un campo specifico accedendo a una pagina dedicata. L'header mostra statistiche aggregate: il rating medio globale con stelline grandi e numero totale di recensioni ricevute, un breakdown dettagliato che mostra quante recensioni per ogni livello di stelle con barre visuali proporzionali, ad esempio ottantadue recensioni a cinque stelle che rappresentano il sessantacinque per cento, trentuno a quattro stelle ventiquattro per cento, dieci a tre stelle otto per cento, tre a due stelle due per cento, una a una stella uno per cento. Vengono mostrati anche i rating medi per categorie specifiche: condizioni del campo, pulizia, illuminazione se applicabile.

Sotto le statistiche c'è una barra con filtri per raffinare quali recensioni visualizzare: tutte, solo cinque stelle per vedere i feedback più positivi, solo sotto tre stelle per identificare

problemi, solo recensioni con foto allegate, solo le più recenti. Un dropdown ordinamento permette di ordinarle per data mostrando prima le più recenti o più vecchie, oppure per rating dalle più positive alle più negative.

Ogni recensione è mostrata come una card espansa con tutte le informazioni. In alto il rating generale con stelline grandi e la data di pubblicazione. Sotto il nome dell'utente che l'ha lasciata con link al suo profilo e l'ID della prenotazione associata. I rating dettagliati per categoria sono mostrati separatamente. Il commento testuale completo è visualizzato con formattazione leggibile. Se ci sono foto allegate sono mostrate come gallery cliccabile per ingrandirle. Un contatore indica quanti altri utenti hanno trovato utile questa recensione cliccando il pollice in su.

Per ogni recensione l'amministratore ha azioni disponibili. Può rispondere pubblicamente alla recensione scrivendo un commento che apparirà sotto di essa visibile a tutti, utile per ringraziare per feedback positivi o spiegare azioni intraprese per feedback negativi. Può eliminare la recensione se contiene linguaggio inappropriato, offensivo o viola i termini di servizio. Può segnalarla per revisione più approfondita se ha dubbi sulla sua autenticità.

Le recensioni particolarmente negative con rating sotto tre stelle sono evidenziate visivamente con banner di warning per richiamare immediatamente l'attenzione. Per queste, oltre alle azioni standard, ci sono opzioni aggiuntive: programmare un'ispezione fisica del campo per verificare i problemi segnalati, contattare direttamente l'utente via email per approfondire la situazione e possibilmente risolvere il malcontento.

In fondo alla pagina ci sono azioni globali sulle recensioni: esportare un report completo in PDF con tutte le recensioni e statistiche per archiviazione o presentazione al management, rispondere pubblicamente in massa a tutte le recensioni negative con un messaggio template per mostrare attenzione, programmare manutenzioni straordinarie basandosi sui feedback ricorrenti identificati nelle recensioni.

2.7 Eliminazione Campo

Se un campo deve essere definitivamente rimosso dal sistema, ad esempio perché dismesso o riconvertito ad altro uso, l'amministratore può eliminarlo cliccando sull'icona cestino dalla lista campi. Questa è un'operazione critica e irreversibile quindi il sistema richiede conferme multiple. Si apre una modal di warning con sfondo rosso che spiega chiaramente le conseguenze. Elenca quante prenotazioni future verranno automaticamente cancellate, quante prenotazioni storiche passate verranno archiviate ma non eliminate per mantenere lo storico, quante recensioni verranno mantenute in archivio anonimizzato, quanti tornei usano attualmente quel campo come principale e dovranno essere riassegnati.

Viene mostrato un avviso in grassetto che l'azione non può essere annullata una volta completata. Per procedere, l'amministratore deve digitare esattamente la parola "DELETE" in maiuscolo in un campo di testo come conferma esplicita, evitando cancellazioni accidentali da click sbagliati. Deve obbligatoriamente inserire un motivo della eliminazione in una textarea, ad esempio "Campo dismesso per ristrutturazione area e costruzione nuova palestra".

Due checkbox permettono di decidere se inviare notifiche automatiche a tutti gli utenti le cui prenotazioni future vengono cancellate spiegando la situazione, e se includere nelle notifiche suggerimenti di campi alternativi simili disponibili per riprenotare. Solo dopo aver compilato tutto e cliccato il bottone rosso "Elimina Definitivamente" il sistema procede con l'eliminazione completa dal database, la cancellazione di tutte le foto associate dal server, l'invio delle notifiche, l'aggiornamento dei tornei che lo referenziavano. L'operazione viene loggata nell'audit trail con dettagli completi per tracciabilità permanente.

2.8 Statistiche Dettagliate Campo

Per ogni campo l'amministratore può accedere a una pagina di statistiche avanzate che fornisce insights approfonditi sull'utilizzo e performance. L'header permette di selezionare il periodo di analisi tramite dropdown: ultimo mese, ultimi tre mesi, ultimo semestre, ultimo anno, o range personalizzato. C'è un bottone per esportare tutte le statistiche in formato PDF.

La sezione overview presenta tre grandi card numeriche: il numero totale di prenotazioni ricevute nel periodo selezionato, le ore totali di utilizzo accumulate sommando tutte le durate, il tasso di occupazione calcolato come percentuale tra ore prenotate e ore totali disponibili considerando gli orari di apertura.

Segue una sezione con grafici dettagliati. Un grafico a linee mostra il trend delle prenotazioni giorno per giorno nel periodo permettendo di identificare picchi e cali. Un grafico a barre mostra la distribuzione delle prenotazioni per giorno della settimana evidenziando quali giorni sono più popolari. Un altro grafico a barre mostra la distribuzione per fascia oraria identificando gli orari di punta. Un grafico a torta mostra la suddivisione per numero di partecipanti per capire se il campo è usato più per partite piccole o grandi.

La sezione metriche di performance mostra: il numero di no-show registrati su quel campo specifico con percentuale sul totale, il numero di cancellazioni con analisi di quante erano tardive, il tempo medio di anticipo con cui vengono fatte le prenotazioni indicando se è un campo molto richiesto che si prenota con giorni di anticipo.

La sezione top utenti elenca i dieci utenti che hanno prenotato più frequentemente quel campo specifico con numero di prenotazioni per ognuno, utile per identificare utilizzatori abituali. La sezione problemi segnalati riassume le recensioni negative raggruppando per tipologia di problema più comune come illuminazione scarsa, pulizia inadeguata, superficie rovinata.

La sezione confronto permette di selezionare un altro campo simile e visualizzare statistiche affiancate per comparazione diretta, utile per capire perché un campo è più popolare di un altro. Insights automatici generati dal sistema appaiono in fondo come suggerimenti testuali del tipo "Questo campo ha il cinquanta per cento in meno di utilizzo rispetto alla media, considera promozione o riconversione" oppure "Le recensioni indicano problemi ricorrenti con l'illuminazione notturna, programma verifica impianto".



3. GESTIONE TORNEI

3.1 Lista Tornei - Visualizzazione Principale

La sezione gestione tornei mostra all'amministratore una panoramica completa di tutti i tornei configurati nel sistema, passati, presenti e futuri. La visualizzazione è preceduta da filtri che permettono di raffinare cosa vedere: un filtro per stato che permette di mostrare solo tornei con iscrizioni aperte, quelli attualmente in corso con partite programmate, quelli conclusi con vincitore determinato, o tutti insieme. Un filtro per sport che limita la vista a calcetto, basket, tennis, volley o padel. Un filtro per data che permette di vedere tornei che iniziano in un certo periodo. Un campo di ricerca testuale per trovare tornei per nome.

I tornei sono visualizzati come card visuali disposte in griglia. Ogni card mostra la foto di copertina del torneo in alto occupando metà della card, il nome del torneo in grande, uno o più badge colorati che indicano lo stato corrente: "Iscrizioni Aperte" in verde, "In Corso" in arancione, "Concluso" in grigio. Mostra lo sport associato con icona, il tipo di formato del torneo come eliminazione diretta o gironi, le date di inizio e fine, una progress bar visuale che mostra quanti team sono iscritti rispetto al massimo consentito con numeri "12/16 squadre", e un countdown dinamico se applicabile che mostra "Iscrizioni chiudono tra 5 giorni" o "Torneo inizia tra 12 giorni".

Ogni card ha bottoni di azione: "Gestisci" che porta alla pagina di gestione completa del torneo per admin, "Modifica" per editare dettagli, "Elimina" per rimuovere il torneo se ancora non iniziato. Sotto le card c'è un grande bottone "Crea Nuovo Tor

Continua

11 nov

3.1 Lista Tornei - Visualizzazione Principale (continuazione)

Ogni card ha bottoni di azione: "Gestisci" che porta alla pagina di gestione completa del torneo per admin, "Modifica" per editare dettagli, "Elimina" per rimuovere il torneo se ancora non iniziato. Sotto le card c'è un grande bottone "Crea Nuovo Torneo" che avvia il processo di creazione.

Sopra la griglia di card sono presenti statistiche aggregate: numero totale di tornei nel sistema, quanti hanno iscrizioni aperte, quanti sono in corso, quanti conclusi nell'ultimo anno, numero totale di squadre partecipanti aggregato, e media di squadre per torneo. Queste metriche danno immediata visibilità sul livello di attività competitiva della piattaforma.

3.2 Creazione Nuovo Torneo

Cliccando sul bottone per creare un nuovo torneo, l'amministratore accede a un form completo organizzato in sezioni logiche progressive. La prima sezione raccoglie le informazioni generali del torneo. Il campo nome è obbligatorio e dovrebbe essere accattivante e descrittivo, come "Torneo Calcetto Primavera 2025" o "Coppa Campus Basketball". Il campo descrizione è un'ampia textarea dove l'amministratore può scrivere un

testo promozionale che spiega lo spirito del torneo, cosa aspettarsi, perché partecipare, con limite di mille caratteri. Il campo sport è un dropdown obbligatorio per selezionare calcetto, basket, tennis, volley o padel.

Il campo principale del torneo è un dropdown che mostra tutti i campi disponibili di quello sport specifico, permettendo di assegnare dove si giocheranno primariamente le partite. Le date di inizio e fine sono campi obbligatori con date picker, dove la data di inizio deve essere futura e la data di fine posteriore all'inizio. Il tipo di torneo è selezionato tramite radio button tra eliminazione diretta dove le squadre perdenti vengono eliminate e si procede con bracket, gironi all'italiana dove si creano gruppi e tutti giocano contro tutti nel girone, o round robin dove ogni squadra gioca contro tutte le altre.

Il numero massimo di squadre è un campo numerico obbligatorio che definisce quanti team possono iscriversi, tipicamente potenze di due come otto, sedici, trentadue per eliminazione diretta, o multipli per gironi. Il numero minimo di giocatori per squadra e massimo sono campi numerici che definiscono i requisiti di formazione dei team, ad esempio minimo cinque massimo otto per calcetto.

La seconda sezione gestisce il regolamento e i premi. Un editor di testo ricco permette di scrivere il regolamento dettagliato del torneo con formattazione: durata delle partite, regole specifiche dello sport, cosa succede in caso di pareggio, regole di fair play, modalità di assegnazione punteggi. Può essere molto dettagliato per evitare controversie. Un'altra textarea permette di descrivere i premi per i vincitori: coppa per il primo posto, medaglie per i primi tre, certificati digitali, eventuali premi materiali o voucher se sponsorizzati.

Un campo numerico opzionale permette di impostare una quota di iscrizione se il torneo richiede un contributo economico per partecipare, altrimenti rimane a zero per tornei gratuiti. Un campo di upload permette di caricare una foto di copertina accattivante che verrà mostrata nelle card e header del torneo, massimo cinque megabyte in formato JPG o PNG.

La terza sezione definisce lo stato iniziale del torneo. L'amministratore seleziona tramite radio button se le iscrizioni sono immediatamente aperte permettendo ai team di iscriversi subito, o chiuse se il torneo è ancora in preparazione e verrà aperto successivamente. Una data di chiusura iscrizioni può essere impostata per definire fino a quando i team possono iscriversi.

In fondo al form ci sono bottoni: "Annulla" che scarta tutto e torna alla lista, "Salva come Bozza" che crea il torneo ma con iscrizioni chiuse permettendo modifiche future, "Salva e Apri Iscrizioni" che crea il torneo e lo rende immediatamente visibile e iscrivibile agli utenti. Quando salvato, il torneo viene inserito nel database, la foto caricata sul server, e se le iscrizioni sono aperte gli utenti vedono immediatamente il nuovo torneo disponibile con notifica broadcast opzionale.

3.3 Modifica Torneo Esistente

Cliccando su modifica da un torneo esistente, l'amministratore vede lo stesso form di creazione ma precompilato con tutti i dati attuali. Può modificare qualsiasi campo: cambiare nome, aggiornare descrizione, modificare date se non ancora iniziato, cambiare campo principale, aggiornare regolamento, modificare premi, cambiare foto di copertina. Alcune

modifiche potrebbero essere bloccate se il torneo è già iniziato per evitare confusione, come cambiare il tipo di torneo o il numero massimo di squadre se ci sono già iscrizioni approvate.

C'è una sezione "Storico Modifiche" che mostra tutte le modifiche precedenti con timestamp, amministratore che ha fatto la modifica, e cosa è cambiato esattamente. Il bottone dice "Salva Modifiche". Se vengono fatte modifiche significative come cambio date, il sistema può opzionalmente inviare notifiche a tutti i team iscritti per informarli.

3.4 Gestione Iscrizioni Squadre

Per ogni torneo con iscrizioni aperte, l'amministratore deve gestire le richieste di iscrizione delle squadre. Accedendo alla pagina di gestione iscrizioni, vede una lista di tutti i team che si sono iscritti. Ogni squadra è mostrata con una card che include il logo del team se caricato, il nome della squadra, il motto se presente, il nome del capitano con link al suo profilo, il numero di giocatori nella rosa, e soprattutto lo stato dell'iscrizione.

Le iscrizioni possono avere tre stati: "Pending" in giallo per squadre in attesa di approvazione amministrativa, "Approved" in verde per squadre già confermate che parteciperanno, "Rejected" in rosso per squadre rifiutate con motivazione. L'amministratore può filtrare la vista per vedere solo iscrizioni pending che richiedono sua azione.

Per ogni iscrizione pending, c'è un bottone "Vedi Rosa Completa" che apre una modal mostrando l'elenco dettagliato di tutti i giocatori: nome, cognome, foto profilo se disponibile, ruolo assegnato come capitano o giocatore o riserva, numero di maglia, posizione in campo se specificata. L'amministratore può verificare che il numero di giocatori rispetti i requisiti minimi e massimi del torneo, che non ci siano duplicati o irregolarità.

Se tutto è conforme, può cliccare "Approva Iscrizione" che cambia lo stato in approved, incrementa il contatore di squadre confermate, invia notifica di conferma al capitano e a tutti i membri della squadra. Se ci sono problemi, può cliccare "Rifiuta Iscrizione" che apre una textarea dove deve obbligatoriamente inserire il motivo del rifiuto come "Numero giocatori insufficiente, minimo richiesto 6" o "Team duplicato già iscritto". Il rifiuto viene comunicato al capitano con la motivazione.

Per squadre già approvate, l'amministratore può comunque cliccare per vedere i dettagli, e ha opzioni per rimuovere la squadra dal torneo in casi eccezionali come comportamento scorretto o ritiro volontario, sempre specificando il motivo. C'è una barra laterale che mostra statistiche: quante squadre sono approvate su massimo consentito con progress bar visuale, quante sono pending, quante rifiutate. Se il numero di approved si avvicina al massimo e manca poco alla data di inizio, può esserci un alert che suggerisce di chiudere le iscrizioni anticipatamente.

3.5 Generazione Automatica Calendario Partite

Una volta che l'amministratore ha approvato un numero sufficiente di squadre, può procedere alla generazione automatica del calendario di tutte le partite del torneo. Questa funzionalità è accessibile dalla pagina gestione torneo tramite un bottone "Genera Calendario Partite". Il sistema prima verifica i prerequisiti: che ci siano almeno il numero

minimo di squadre approvate necessario per rendere il torneo interessante, che il campo principale sia disponibile, che le date siano ancora future.

Si apre una schermata di configurazione dove l'amministratore imposta i parametri per la generazione. Il primo campo è la data di inizio del primo turno selezionata con date picker, tipicamente alcuni giorni dopo la chiusura delle iscrizioni per dare tempo di preparazione. Il secondo campo è la selezione degli orari disponibili per le partite tramite multi-select checkbox: può selezionare ad esempio che le partite si giocano alle 18:00, 19:00, 20:00 nei giorni feriali e alle 10:00, 15:00, 17:00 nei weekend.

Il terzo campo è la selezione dei campi utilizzabili oltre al principale, utile per tornei grandi dove servono più campi contemporaneamente. Può selezionare multipli campi dello stesso sport disponibili. Il quarto campo è la durata di ogni partita in minuti, tipicamente sessanta o novanta minuti a seconda dello sport e formato. Il quinto campo opzionale è la pausa minima tra partite consecutive dello stesso team in ore o giorni, per evitare che una squadra giochi due volte nello stesso giorno esaurendosi.

Cliccando "Genera Calendario" il sistema esegue un algoritmo complesso che dipende dal tipo di torneo. Per eliminazione diretta, crea un bracket bilanciato accoppiando casualmente le squadre in match degli ottavi, quarti, semifinali, finale a seconda del numero di iscritti. Se il numero non è una potenza di due esatta, alcuni team ricevono "bye" automatici al primo turno avanzando direttamente. Per round robin, genera tutte le possibili combinazioni di match assicurando che ogni squadra giochi contro tutte le altre esattamente una volta. Per gironi, divide le squadre in gruppi bilanciati e genera i match all'interno di ogni girone.

L'algoritmo assegna date e orari distribuiti nel periodo tra data inizio e data fine del torneo, cercando di usare gli orari disponibili in modo equilibrato, evitando che la stessa squadra giochi troppo frequentemente, bilanciando l'uso dei campi disponibili se multipli, inserendo pause tra i turni per permettere riposo. Gestisce automaticamente che il vincitore di una partita venga inserito nella partita successiva del bracket.

Una volta generato, il sistema mostra un'anteprima completa del calendario con tutte le partite create: per ogni match mostra numero partita, fase del torneo, le due squadre affrontate, data e ora, campo assegnato. Se è eliminazione diretta mostra il bracket visuale completo con tutte le connessioni. L'amministratore può rivedere tutto e verificare che abbia senso logico.

Se non è soddisfatto perché magari ci sono conflitti o la distribuzione non è ottimale, può cliccare "Rigenera" e l'algoritmo riparte con casualizzazione diversa degli accoppiamenti. Può anche cliccare "Modifica Manualmente" per accedere a un editor dove può spostare singole partite di data, orario o campo, cambiare accoppiamenti, aggiungere o rimuovere match.

Quando è soddisfatto, clicca "Conferma e Pubblica Calendario" che salva definitivamente tutte le partite nel database, cambia lo stato del torneo a "In Corso", e invia notifiche automatiche a tutti i capitani delle squadre con il calendario completo delle loro partite. Da quel momento il calendario è visibile pubblicamente agli utenti che possono consultarlo, e l'amministratore può procedere con l'inserimento dei risultati man mano che le partite vengono giocate.

3.6 Gestione Partite e Inserimento Risultati

Durante lo svolgimento del torneo, l'amministratore è responsabile dell'inserimento dei risultati delle partite giocate. Dalla pagina gestione torneo c'è una sezione "Calendario Partite" che mostra tutte le partite programmate organizzate per fase o cronologicamente. Ogni partita ha uno stato: "Scheduled" per partite future ancora da giocare in grigio, "In Progress" se marcata come in corso in arancione, "Completed" per partite con risultato inserito in verde, "Postponed" se rimandata in giallo.

Cliccando su una partita specifica, l'amministratore accede a una pagina di gestione dettagliata. L'header mostra chiaramente le due squadre affrontate con loghi grandi, la data e ora programmate, il campo assegnato, la fase del torneo. Se la partita non è ancora stata giocata, c'è un bottone "Modifica Orario/Campo" che permette di cambiare logistica se necessario, ad esempio per maltempo o indisponibilità campo.

Quando la partita è stata giocata, l'amministratore clicca "Inserisci Risultato" che apre un form dedicato. I primi due campi numerici obbligatori sono il punteggio della prima squadra e della seconda squadra. Il sistema determina automaticamente quale squadra ha vinto confrontando i punteggi, o se c'è pareggio applica le regole del torneo specificate nel regolamento come eventuali rigori o tempi supplementari.

Un dropdown opzionale permette di selezionare il miglior giocatore della partita come MVP tra tutti i giocatori delle due squadre. Una textarea permette di inserire note sulla partita come commenti sull'andamento, eventi particolari, controversie.

C'è una sezione avanzata "Eventi Partita" dove l'amministratore può inserire una cronaca dettagliata. Per ogni evento clicca "Aggiungi Evento" e compila: il minuto di gioco in cui è avvenuto l'evento, il tipo di evento selezionato da dropdown tra goal, assist, cartellino giallo, cartellino rosso, sostituzione, altro, il giocatore coinvolto selezionato dalla rosa di una delle due squadre, una descrizione opzionale come "Tiro da fuori area angolo alto destro". Gli eventi vengono mostrati in una timeline cronologica che ricostruisce la partita.

Cliccando "Salva Risultato" il sistema esegue multiple operazioni automatiche. Aggiorna lo stato della partita a "Completed" con timestamp di completamento. Registra i punteggi e il vincitore nel database. Aggiorna le statistiche individuali di tutti i giocatori coinvolti: incrementa partite giocate, aggiunge goal segnati, assist fatti, cartellini ricevuti, MVP awards per chi è stato nominato. Se è un torneo a eliminazione diretta, inserisce automaticamente la squadra vincitrice nella partita successiva del bracket aggiornando gli accoppiamenti. Se è un torneo a gironi o round robin, aggiorna la classifica del girone assegnando punti secondo le regole tipicamente tre per vittoria uno per pareggio zero per sconfitta, aggiorna differenza reti.

Invia notifiche automatiche ai capitani e membri delle due squadre con il risultato finale. Invia notifica al giocatore nominato MVP. Aggiorna tutte le statistiche aggregate del torneo come goal totali, media goal per partita. Se era l'ultima partita del torneo determinando il vincitore finale, può attivare automaticamente la procedura di chiusura torneo.

L'amministratore può successivamente modificare un risultato già inserito se ci sono stati errori di trascrizione, cliccando "Modifica Risultato" che riapre il form con dati attuali. Tutte le

statistiche vengono ricalcolate di conseguenza. Ogni modifica viene loggata nell'audit trail per tracciabilità.

3.7 Visualizzazione e Gestione Bracket

Per tornei a eliminazione diretta, l'amministratore può visualizzare il bracket completo del torneo in una rappresentazione grafica intuitiva. Il bracket è mostrato come un albero con partite organizzate per fase: ottavi di finale in basso con otto match, quarti con quattro match, semifinali con due match, finale con un match al vertice. Ogni nodo del bracket rappresenta una partita e mostra i loghi delle due squadre affrontate, il punteggio se già giocata, la data e ora programmate.

Le linee connettono le partite mostrando il flusso di avanzamento: la linea che parte dalla squadra vincitrice di una partita porta alla partita successiva dove quella squadra giocherà. Le partite già completate hanno linee colorate in verde e punteggi visibili. Le partite future hanno placeholder per le squadre ancora da determinare marcati come "Vincitrice Match 3" o "TBD". La finale al vertice del bracket mostra in grande la squadra campione se il torneo è concluso.

Il bracket è interattivo: cliccando su qualsiasi partita si apre la modal di gestione per inserire o modificare risultato. L'amministratore può anche manualmente modificare il bracket se necessario per correzioni, usando un'interfaccia di editing che permette di spostare squadre tra slot, cambiare accoppiamenti, aggiungere o rimuovere turni se il formato cambia per qualche motivo eccezionale.

Il bracket può essere esportato come immagine PNG ad alta risoluzione per stampa o condivisione social, o come PDF per archiviazione. Un bottone "Condividi Bracket" genera un link pubblico che gli utenti possono aprire per vedere il bracket aggiornato in tempo reale senza accedere alla piattaforma.

3.8 Statistiche e Classifiche Torneo

Durante e dopo il torneo, l'amministratore può visualizzare statistiche complete aggregate automaticamente dal sistema. Dalla pagina gestione torneo c'è una sezione "Statistiche" che presenta diverse visualizzazioni.

La prima sezione mostra statistiche generali del torneo: numero totale di partite programmate e quante sono state giocate con progress bar, numero totale di goal o punti segnati aggregando tutte le partite, media goal per partita calcolata, numero totale di cartellini gialli e rossi distribuiti, numero di premi MVP assegnati.

La seconda sezione presenta le classifiche automatiche. La classifica capocannoniere mostra i primi dieci giocatori che hanno segnato più goal nel torneo con nome, squadra di appartenenza, numero totale di goal, con icona pallone d'oro per il primo. La classifica assist mostra chi ha fornito più passaggi vincenti. La classifica MVP mostra chi ha ricevuto più premi MVP nelle singole partite. La classifica fair play mostra squadre o giocatori con meno cartellini ricevuti, premiando il comportamento sportivo.

Se è un torneo a gironi o round robin, c'è una classifica generale finale che ordina le squadre per punti, poi differenza reti come criterio di spareggio, poi goal fatti. Ogni squadra nella classifica mostra partite giocate, vinte, perse, pareggiate, goal fatti e subiti, punti totali. Le prime posizioni sono evidenziate per indicare chi accede alle fasi finali o chi ha vinto.

La terza sezione presenta grafici analitici. Un grafico a barre mostra la distribuzione dei goal per fase del torneo, ad esempio quanti goal negli ottavi, quarti, semifinali, finale, utile per vedere se l'intensità aumenta. Un grafico a torta mostra la distribuzione dei cartellini per tipo e fase. Un grafico a linee mostra l'andamento medio dei goal per partita nel tempo. Una heatmap mostra quali giorni e orari hanno visto più partite.

La quarta sezione permette di visualizzare statistiche dettagliate per singola squadra selezionando dal dropdown. Mostra tutte le partite giocate dalla squadra con risultati, statistiche aggregate della squadra, statistiche individuali di ogni giocatore della rosa, andamento nel torneo con grafico delle performance.

Tutte queste statistiche possono essere esportate in formato PDF come report ufficiale del torneo con grafici, tabelle e analisi, utile per archiviazione o presentazione ai partecipanti. C'è anche export in formato Excel CSV con dati grezzi per analisi esterne più approfondite.

3.9 Chiusura Ufficiale Torneo

Quando tutte le partite sono state giocate e il vincitore è stato determinato, l'amministratore può procedere alla chiusura formale del torneo. Dalla pagina gestione torneo appare un bottone "Chiudi Torneo" che diventa cliccabile solo quando sono soddisfatti i prerequisiti: tutte le partite devono essere in stato completed, deve esserci un vincitore chiaro determinato dal bracket o dalla classifica finale.

Cliccando il bottone si apre una procedura guidata di chiusura. La prima schermata mostra un riepilogo completo del torneo: nome, date, squadra vincitrice con logo grande, seconda e terza classificata se applicabile, statistiche finali aggregate. Chiede conferma esplicita che il vincitore indicato è corretto.

La seconda schermata permette di inserire note finali sul torneo in una textarea, come ringraziamenti ai partecipanti, commenti sull'andamento, highlights più memorabili, annunci su prossime edizioni. Permette opzionalmente di caricare foto della cerimonia di premiazione se è stata fatta, che verranno associate al torneo e mostrate nella sua pagina.

La terza schermata riassume le azioni automatiche che verranno eseguite alla chiusura: invio notifiche di congratulazioni a vincitori e finalisti, assegnazione automatica di badge speciali ai giocatori della squadra vincitrice come "Champion - Nome Torneo 2025", generazione automatica di certificati digitali scaricabili per tutti i partecipanti con posizione finale, aggiornamento statistiche globali utenti aggregando i dati del torneo, spostamento del torneo nella sezione "Conclusi" e "Hall of Fame" dove rimarrà consultabile storicamente.

Confermando la chiusura, il sistema esegue tutte queste operazioni, cambia lo stato del torneo a "Concluso" impedendo ulteriori modifiche ai risultati, blocca tutte le funzionalità di editing lasciando solo consultazione, invia le notifiche programmate, genera i certificati,

aggiorna i profili utenti. Il torneo appare ora nella Hall of Fame con tutti i dettagli preservati permanentemente.

L'amministratore può comunque accedere alle statistiche e dati completi anche dopo la chiusura per consultazione, può scaricare report, può visualizzare il bracket finale, ma non può più modificare risultati o calendario per garantire l'integrità storica dei dati.

3.10 Cancellazione e Gestione Emergenze Torneo

In casi eccezionali, l'amministratore potrebbe dover cancellare un torneo prima del suo completamento. Questo potrebbe accadere se non si raggiunge il numero minimo di iscrizioni rendendo il torneo non interessante, se emergono problemi logistici insormontabili, se ci sono emergenze sanitarie o meteo che impediscono lo svolgimento.

Dalla pagina gestione torneo c'è un bottone "Cancella Torneo" che apre una modal di conferma con avvisi chiari. Il sistema chiede di indicare obbligatoriamente il motivo della cancellazione selezionando tra opzioni predefinite: iscrizioni insufficienti, problemi logistici, emergenza sanitaria, condizioni meteo, comportamento scorretto partecipanti, altro con campo testo libero. Chiede di inserire un messaggio dettagliato che verrà inviato a tutti i partecipanti spiegando la situazione.

Se il torneo prevedeva quote di iscrizione, il sistema chiede se procedere con rimborso automatico a tutte le squadre. Chiede conferma finale digitando "CANCELLA TORNEO" per evitare cancellazioni accidentali.

Confermando, il sistema cancella tutte le partite programmate liberando i campi, invia notifiche a tutti i capitani e membri delle squadre iscritte con il motivo della cancellazione e eventuali scuse, procede ai rimborsi se applicabile, cambia lo stato del torneo a "Cancellato", lo sposta in una sezione archivio separata per mantenere traccia storica ma non visibile nella lista principale, registra l'operazione nell'audit trail con dettagli completi.

Il torneo cancellato rimane nel database per tracciabilità ma non è più consultabile pubblicamente dagli utenti. L'amministratore può comunque accedere ai suoi dettagli per riferimenti futuri.

4. GESTIONE UTENTI

4.1 Visualizzazione Lista Completa Utenti

L'amministratore può accedere a una sezione dedicata che mostra tutti gli utenti registrati sulla piattaforma in una tabella comprensiva. La tabella è preceduta da filtri e strumenti di ricerca potenti. Un campo di ricerca testuale permette di cercare utenti per nome, cognome o email con risultati che si aggiornano dinamicamente mentre si digita. Un filtro per ruolo permette di mostrare solo utenti standard, solo amministratori, o tutti. Un filtro per corso di laurea mostra dropdown con tutti i corsi disponibili per vedere utenti di un corso specifico. Un filtro per penalty points permette di mostrare solo utenti con penalty superiori a una certa

soglia, utile per identificare utenti problematici. Un filtro per attività permette di vedere solo utenti attivi nell'ultimo mese, ultimo semestre, o inattivi da più di tre mesi.

La tabella presenta colonne informative: foto profilo miniatura per riconoscimento visivo, nome completo cliccabile che porta al dettaglio, email, corso di laurea e anno, ruolo nel sistema con badge colorato, penalty points accumulati con evidenziazione se superano soglie critiche, numero totale di prenotazioni effettuate dall'inizio, tasso di completamento prenotazioni calcolato come percentuale indicando affidabilità, data di registrazione, data ultimo accesso per identificare utenti inattivi.

Ogni riga ha un menu di azioni rapide accessibile con icona tre puntini: visualizza profilo dettagliato, modifica ruolo per promuovere o degradare, reset penalty points per azzerare le penalità, sospendi temporaneamente, ban permanente, invia messaggio diretto. La tabella supporta ordinamento cliccando sulle intestazioni delle colonne: per nome alfabeticamente, per penalty points dal più alto al più basso, per attività dal più al meno attivo, per data registrazione dai più nuovi ai più vecchi.

Sotto la tabella c'è paginazione se ci sono molti utenti, tipicamente venti per pagina. Sopra la tabella ci sono statistiche aggregate: utenti totali registrati, utenti attivi nell'ultimo mese con percentuale sul totale, nuove registrazioni nell'ultima settimana, utenti con penalty sopra venti points, utenti sospesi o bannati attualmente.

4.2 Visualizzazione Dettaglio Profilo Utente (Admin View)

Cliccando su un utente specifico, l'amministratore accede a una visualizzazione completa e approfondita del suo profilo con informazioni molto più dettagliate di quelle visibili all'utente stesso o ad altri utenti. L'header mostra foto profilo grande, nome completo, email, telefono, corso di laurea e anno, data di registrazione. Mostra il livello attuale nel sistema di gamification con badge colorato e punti esperienza totali. Mostra il punteggio di penalty points prominente con indicatore colorato: verde se zero o basso, giallo se medio, rosso se alto vicino a soglie.

La prima sezione è "Informazioni Personali" che mostra tutti i dati di profilo: nome, cognome, email, telefono, data di nascita se fornita, indirizzo se fornito, corso di laurea, anno di iscrizione, sport preferiti dichiarati. L'amministratore può modificare questi dati se l'utente ha fatto richiesta di correzione.

La seconda sezione è "Statistiche Attività Complete" che presenta dati aggregati molto dettagliati. Per le prenotazioni: numero totale di prenotazioni effettuate dall'inizio, quante completate con check-in, quante cancellate con suddivisione tra cancellazioni anticipate e tardive, quanti no-show commessi, ore totali di gioco accumulate, tasso di completamento calcolato come percentuale, campi più prenotati con classifica, sport più praticati con distribuzione percentuale, orari preferiti identificati statisticamente, trend di attività con grafico mensile.

Per i tornei: numero di tornei a cui ha partecipato, numero di tornei vinti, numero totale di partite giocate, goal o punti segnati totali, assist forniti, cartellini gialli e rossi ricevuti, premi MVP ottenuti, miglior posizione raggiunta, squadre di cui è stato membro o capitano. Per il

social: numero di recensioni lasciate, numero di commenti postati, numero di utenti invitati, numero di badge sbloccati, posizione nelle leaderboard globali.

La terza sezione è "Penalty Points e Comportamento" che è critica per valutare la condotta dell'utente. Mostra il punteggio penalty attuale grande ed evidenziato. Sotto c'è uno storico completo di come sono stati accumulati: ogni voce mostra data, motivo come "No-show prenotazione #12345", quanti punti aggiunti, chi ha assegnato i punti se admin manuale. Mostra se ci sono penalty che decadono automaticamente nel tempo. Mostra se l'utente ha limitazioni attive a causa dei penalty come riduzione numero prenotazioni contemporanee o priorità abbassata.

La quarta sezione è "Segnalazioni" divisa in due parti. "Segnalazioni Ricevute" mostra tutte le volte che questo utente è stato segnalato da altri con data, tipo di segnalazione, segnalante, stato della segnalazione, risoluzione se già gestita. Molte segnalazioni ricevute indicano un utente problematico. "Segnalazioni Effettuate" mostra quando questo utente ha segnalato altri, permettendo di identificare se fa segnalazioni legittime o abusa del sistema segnalando ingiustamente.

La quinta sezione è "Timeline Attività Recenti" che mostra cronologicamente le ultime venti o trenta azioni dell'utente: prenotazioni create, check-in effettuati, cancellazioni, iscrizioni tornei, partite giocate, recensioni lasciate, commenti postati, badge sbloccati, livello aumentato. Ogni voce ha timestamp preciso e link per vedere dettagli completi.

La sesta sezione è "Storico Sanzioni" se l'utente ha mai ricevuto sanzioni disciplinari come warning, sospensioni temporanee, per ciascuna mostra data, motivo, amministratore che ha applicato la sanzione, durata se temporanea, note.

In fondo alla pagina ci sono azioni amministrative disponibili. Un bottone "Invia Messaggio" apre una modal con form per scrivere un messaggio diretto che l'utente riceverà via notifica e email, utile per comunicazioni come

Continua

11 nov

4.2 Visualizzazione Dettaglio Profilo Utente (Admin View) (continuazione)

In fondo alla pagina ci sono azioni amministrative disponibili. Un bottone "Invia Messaggio" apre una modal con form per scrivere un messaggio diretto che l'utente riceverà via notifica e email, utile per comunicazioni come chiarimenti su segnalazioni, warning per comportamenti scorretti, richieste di informazioni. Un bottone "Reset Penalty Points" permette di azzerare completamente i penalty dell'utente se l'amministratore ritiene ci siano state circostanze attenuanti o errori nel calcolo, richiedendo inserimento di una motivazione che viene registrata.

Un bottone "Modifica Ruolo" permette di promuovere l'utente ad amministratore dandogli tutti i privilegi di gestione, operazione riservata solo ai super-admin e che richiede conferma esplicita. Può anche degradare un admin a utente standard rimuovendo i privilegi. Un bottone "Sospendi Temporaneamente" apre una modal dove specificare la durata della

sospensione in giorni e il motivo, durante la quale l'utente non potrà effettuare prenotazioni né iscriversi a tornei ma potrà ancora accedere per consultare. Un bottone rosso "Ban Permanente" è l'azione più grave che disattiva completamente l'account in modo irreversibile, richiedendo conferma molto esplicita digitando "BAN" e motivazione dettagliata obbligatoria.

Un bottone "Modifica Dati Profilo" permette all'admin di correggere informazioni personali se l'utente ne ha fatto richiesta tramite supporto. Un bottone "Visualizza come Utente" permette di vedere esattamente cosa vede questo utente quando accede, utile per troubleshooting di problemi segnalati. Tutte le azioni amministrative vengono registrate nell'audit trail con timestamp e motivazione per responsabilità e tracciabilità complete.

4.3 Modifica Ruolo Utente

Quando l'amministratore clicca su "Modifica Ruolo" per un utente, si apre una modal che mostra chiaramente il ruolo attuale dell'utente con badge colorato e permette di selezionare il nuovo ruolo tramite radio button tra "Utente Standard" e "Amministratore". Se viene selezionato amministratore, appare un warning che spiega che l'utente avrà accesso completo a tutte le funzionalità di gestione inclusi campi, tornei, altri utenti, con possibilità di modificare e cancellare dati critici.

Viene richiesto obbligatoriamente di inserire una motivazione del cambio ruolo in una textarea, come "Nominato responsabile attività sportive del campus" per promozione o "Rimossi privilegi per fine mandato" per degradazione. C'è una checkbox di conferma "Ho verificato l'identità e l'autorizzazione di questa persona" che deve essere spuntata. Un bottone "Conferma Cambio Ruolo" applica la modifica immediatamente, l'utente viene notificato via email dei nuovi privilegi o della loro rimozione, e il cambio viene loggato con tutti i dettagli nell'audit trail. Se promosso ad admin, l'utente al prossimo accesso vedrà il menu amministrazione e tutte le funzionalità riservate.

4.4 Gestione Penalty Points

L'amministratore ha controllo completo sui penalty points degli utenti. Nella pagina dettaglio utente, sotto la sezione penalty, ci sono bottoni per gestirli. Il bottone "Reset Completo" azzerava tutti i penalty riportandoli a zero, aprendo una modal che richiede motivazione obbligatoria del reset come "Penalty assegnati per errore di sistema" o "Circostanze attenuanti verificate per no-show dovuti a emergenza familiare". Il reset viene applicato immediatamente e l'utente riceve notifica che i suoi penalty sono stati rimossi.

Il bottone "Aggiungi Penalty Manualmente" permette di aggiungere punti penalità manualmente se l'utente ha avuto comportamenti scorretti non gestiti automaticamente dal sistema, come linguaggio offensivo in commenti, comportamento violento durante una partita segnalato da testimoni, danni a strutture. Si apre una modal dove inserire il numero di punti da aggiungere come campo numerico, selezionare il motivo da dropdown con opzioni predefinite o campo custom, inserire descrizione dettagliata dell'infrazione. Confermando, i penalty vengono aggiunti al totale dell'utente, questo viene notificato con spiegazione, e se i penalty superano soglie critiche vengono applicate automaticamente le limitazioni previste dal sistema.

Il bottone "Riduci Penalty" permette di sottrarre punti se l'amministratore vuole premiare comportamenti positivi recenti o riconoscere sforzi di miglioramento, inserendo quanti punti sottrarre e perché. C'è anche visualizzazione di uno storico completo di tutte le transazioni di penalty points dell'utente con data, operazione add o remove, quantità, motivo, chi l'ha applicata se admin manuale o sistema automatico. Questo permette tracciabilità completa di come si è arrivati al totale attuale.

4.5 Sospensione Temporanea Utente

Quando un utente ha comportamenti scorretti ripetuti ma non abbastanza gravi per ban permanente, l'amministratore può applicare una sospensione temporanea. Cliccando "Sospendi Temporaneamente" si apre una modal dedicata. Il primo campo è un selettore numerico per la durata della sospensione con dropdown che offre opzioni rapide come tre giorni, sette giorni, quattordici giorni, trenta giorni, o campo custom per inserire un numero specifico. Il secondo campo è il motivo della sospensione selezionato da dropdown con opzioni come "No-show ripetuti", "Comportamento scorretto", "Segnalazioni multiple ricevute", "Linguaggio offensivo", "Violazione regolamento tornei", "Altro".

Il terzo campo è una textarea obbligatoria per descrizione dettagliata della situazione che ha portato alla sospensione, questa descrizione verrà mostrata all'utente sospeso quando tenta di accedere. C'è preview di quando inizia e finisce esattamente la sospensione calcolata automaticamente. Un warning spiega che durante la sospensione l'utente potrà ancora accedere alla piattaforma per consultare dati ma non potrà effettuare prenotazioni, iscriversi a tornei, creare squadre o partecipare a qualsiasi attività. Tutte le sue prenotazioni future programmate verranno automaticamente cancellate.

Confermando la sospensione, il sistema aggiorna immediatamente lo stato dell'account, cancella tutte le prenotazioni future inviando notifiche di cancellazione, rimuove l'utente da squadre tornei in cui era solo membro non capitano, invia email all'utente sospeso spiegando la situazione con motivazione completa e data di fine sospensione, registra la sanzione nello storico dell'utente. Quando l'utente sospeso tenta di accedere, vede un banner prominente che spiega che è sospeso, perché, per quanto tempo ancora, e che può contattare gli amministratori se ritiene ci sia stato un errore.

Alla scadenza della sospensione, il sistema riattiva automaticamente l'account a mezzanotte del giorno indicato senza necessità di intervento manuale. L'utente riceve notifica che la sospensione è terminata e può tornare a utilizzare normalmente la piattaforma. L'amministratore può anche terminare anticipatamente una sospensione se l'utente dimostra pentimento o la situazione si risolve, cliccando "Termina Sospensione" dalla pagina profilo utente.

4.6 Ban Permanente Utente

Il ban permanente è l'azione disciplinare più severa e irreversibile riservata ai casi più gravi di violazione delle regole, comportamenti violenti, abusi ripetuti del sistema, frodi, o dopo sospensioni temporanee che non hanno portato miglioramento. L'amministratore accede a questa funzionalità cliccando il bottone rosso "Ban Permanente" dalla pagina profilo utente.

Si apre una modal con sfondo rosso e multipli warning che spiegano la gravità dell'azione. Elenca le conseguenze: l'account verrà disattivato permanentemente e irreversibilmente, l'utente non potrà più accedere alla piattaforma, tutte le prenotazioni future verranno cancellate immediatamente, l'utente verrà rimosso da tutte le squadre tornei, non potrà più registrarsi nuovamente nemmeno con email diversa se il ban include blocco IP. I dati storici come prenotazioni passate e partecipazioni tornei verranno mantenuti per integrità statistica ma anonimizzati.

Per procedere, l'amministratore deve selezionare il motivo del ban da un dropdown con categorie molto specifiche: "Violenza fisica durante attività sportive", "Minacce ad altri utenti", "Frode o abuso del sistema", "Comportamento scorretto grave ripetuto dopo sospensioni", "Violazione grave termini di servizio", "Attività illegali", "Altro". Deve obbligatoriamente inserire una descrizione molto dettagliata in textarea spiegando esattamente cosa è successo, quali regole sono state violate, perché il ban è necessario, con almeno duecento caratteri richiesti.

Deve poi digitare esattamente la parola "BAN PERMANENTE" in maiuscolo in un campo di conferma per evitare assolutamente ban accidentali. C'è una checkbox finale "Confermo di aver verificato accuratamente la situazione e che il ban permanente è giustificato" che deve essere spuntata. Solo dopo aver completato tutti questi passaggi il bottone rosso "Esegui Ban Permanente" diventa cliccabile.

Cliccando il bottone, il sistema esegue immediatamente multiple operazioni. Cambia lo stato dell'account a "Bannato Permanentemente" con timestamp. Disconnette immediatamente l'utente se è attualmente online. Cancella tutte le prenotazioni future e libera gli slot. Rimuove l'utente da squadre tornei di cui era membro. Invia email all'utente bannato informandolo della decisione con motivazione completa e indicazione che può contattare un indirizzo email specifico se ritiene ci sia stato un errore grave per richiedere revisione. Blocca l'indirizzo email impedendo nuove registrazioni. Opzionalmente blocca l'indirizzo IP se selezionato. Registra tutto nell'audit trail con dettagli completi inclusa descrizione estesa.

L'utente bannato che tenta di accedere vede una pagina dedicata che spiega che il suo account è stato disattivato permanentemente per violazione delle regole, con il motivo generico ma non tutti i dettagli sensibili. Un link permette di contattare supporto per contestazioni. Il ban è estremamente difficile da rimuovere e richiederebbe revisione da parte di super-admin o management del campus con prove chiare di errore nell'applicazione.

4.7 Invio Comunicazioni Personalizzate a Utente

L'amministratore può inviare messaggi diretti a utenti specifici per comunicazioni personali. Dalla pagina profilo utente, cliccando "Invia Messaggio" si apre una modal con form di composizione. Il campo destinatario è precompilato con nome ed email dell'utente selezionato. Il campo oggetto richiede un titolo breve ma descrittivo come "Chiarimenti su segnalazione ricevuta" o "Richiesta informazioni su prenotazione". Il campo messaggio è un'ampia textarea dove l'amministratore può scrivere liberamente il contenuto della comunicazione.

Ci sono checkbox per scegliere i canali di invio: notifica in-app che apparirà nel centro notifiche dell'utente quando accede, email che verrà inviata all'indirizzo registrato, entrambi

per massima visibilità. Un campo opzionale permette di allegare un file se necessario come documento, screenshot, PDF. Un bottone "Invia" spedisce il messaggio attraverso i canali selezionati. L'utente riceve il messaggio con indicazione chiara che proviene dall'amministrazione della piattaforma. Può rispondere tramite email se necessario. La comunicazione viene salvata nello storico dell'utente per riferimento futuro.

4.8 Ricerca Avanzata e Filtri Utenti

Oltre ai filtri base nella lista utenti, l'amministratore ha accesso a una funzionalità di ricerca avanzata cliccando "Ricerca Avanzata". Si apre un pannello con molteplici criteri combinabili. Può cercare per nome, cognome, email con matching parziale. Può filtrare per corso di laurea selezionando multipli corsi. Può filtrare per anno di iscrizione per vedere ad esempio solo matricole. Può filtrare per range di penalty points come "tra 10 e 20" o "maggiore di 30".

Può filtrare per livello di gamification vedendo solo utenti Bronze, Silver, Gold o Platinum. Può filtrare per numero di prenotazioni con range come "maggiore di 50" per trovare utenti molto attivi. Può filtrare per tasso di completamento con soglie come "minore del 80%" per identificare utenti inaffidabili. Può filtrare per data registrazione con range temporale per vedere nuovi iscritti o utenti storici. Può filtrare per ultimo accesso per trovare utenti inattivi da più di un certo periodo.

Può combinare multipli filtri con logica AND per query molto specifiche come "utenti del corso di Ingegneria con più di 20 penalty points e tasso di completamento sotto 70%". I risultati si aggiornano dinamicamente e possono essere esportati in CSV o Excel per ulteriori analisi. La ricerca avanzata ha anche opzione "Salva Query" per salvare combinazioni di filtri usate frequentemente e rieseguirle rapidamente in futuro.

4.9 Azioni di Massa su Utenti

L'amministratore può eseguire azioni su multipli utenti contemporaneamente per efficienza. Nella lista utenti, ogni riga ha una checkbox. Selezionando più utenti con le checkbox, appare una barra di azioni di massa in alto con opzioni: "Invia Messaggio a Selezionati" che apre form per scrivere un messaggio che verrà inviato a tutti gli utenti selezionati, utile per comunicazioni a gruppi specifici. "Esporta Dati Selezionati" che scarica un file CSV con tutti i dati degli utenti selezionati.

"Aggiungi Tag" permette di marcare gli utenti selezionati con etichette personalizzate per categorizzazione futura come "Utenti VIP", "Problematici", "Attivi", facilitando filtri successivi. "Reset Penalty di Massa" azzerà i penalty di tutti i selezionati con motivazione unica. Questa funzionalità richiede conferme ancora più stringenti dato che agisce su multipli account. Qualsiasi azione di massa viene loggata dettagliatamente nell'audit trail specificando su quali utenti è stata applicata.



5. GESTIONE SEGNALAZIONI

5.1 Visualizzazione Lista Segnalazioni

La sezione gestione segnalazioni permette all'amministratore di visualizzare e processare tutte le segnalazioni fatte dagli utenti per comportamenti scorretti di altri utenti. La pagina principale mostra una lista di segnalazioni organizzata in modo chiaro. In alto ci sono badge contatori che mostrano quante segnalazioni sono in stato "Pending" non ancora gestite evidenziate in rosso per richiamare attenzione, quante sono "In Review" attualmente sotto esame, quante "Resolved" risolte negli ultimi sette giorni per riferimento, quante "Rejected" rifiutate perché infondate.

Ci sono filtri per raffinare la visualizzazione: un filtro per stato permette di vedere solo pending per concentrarsi su quelle che richiedono azione, solo in review, solo resolved, o tutte. Un filtro per tipo di segnalazione permette di vedere solo no-show, solo comportamenti scorretti, o altro. Un filtro per data permette di vedere segnalazioni di un periodo specifico. Un campo ricerca permette di cercare per nome utente segnalato o segnalante. Le segnalazioni possono essere ordinate per data mostrando prima le più recenti o più vecchie, per priorità se assegnata, per tipo.

Ogni segnalazione è mostrata come una riga o card con informazioni chiave visibili: data e ora della segnalazione, tipo con icona colorata, nome dell'utente segnalante con link al suo profilo, nome dell'utente segnalato con link al suo profilo, breve descrizione riassuntiva troncata, stato attuale con badge colorato, priorità se alta viene evidenziata con simbolo warning. Ogni segnalazione ha un bottone "Gestisci" che porta al dettaglio completo.

Le segnalazioni pending particolarmente vecchie di più di sette giorni potrebbero avere un alert visivo che indica che sono in attesa da troppo tempo richiedendo azione urgente. Le segnalazioni con alta priorità come violenza o minacce sono evidenziate con bordo rosso e icona alert per massima visibilità.

5.2 Dettaglio Segnalazione e Contesto

Cliccando "Gestisci" su una segnalazione, l'amministratore accede a una pagina dedicata con tutte le informazioni complete necessarie per prendere una decisione informata. L'header mostra chiaramente chi ha segnalato chi e quando. La prima sezione "Dettagli Segnalazione" presenta tutte le informazioni fornite dal segnalante: il tipo di segnalazione selezionato come no-show, comportamento scorretto, linguaggio offensivo, comportamento violento, altro. La data e ora esatta di quando è stata fatta la segnalazione. La descrizione completa e dettagliata scritta dal segnalante che spiega cosa è successo, perché sta segnalando, quali prove ha.

Se la segnalazione è collegata a un contesto specifico, questo viene mostrato con link diretto: se riguarda un no-show c'è il link alla prenotazione specifica con tutti i dettagli inclusi campo, data, ora, se c'è stato check-in, quando è stata creata, se c'erano altri partecipanti invitati. Se riguarda una partita di torneo c'è il link alla partita con squadre coinvolte, risultato, quando si è giocata. Se riguarda un commento offensivo c'è il link al commento con testo completo visibile. Questo contesto è fondamentale per capire la situazione.

La seconda sezione "Profilo Utente Segnalato" mostra informazioni rilevanti sull'utente accusato per valutare se è un comportamento isolato o pattern ripetuto: penalty points

attuali, numero di segnalazioni ricevute precedentemente con elenco di quelle passate, numero di no-show totali, tasso di affidabilità, eventuali sanzioni precedenti ricevute come warning o sospensioni. Se l'utente ha molte segnalazioni precedenti o penalty alti, questo suggerisce comportamento problematico ricorrente che richiede azione più severa.

La terza sezione "Profilo Utente Segnalante" mostra informazioni sul credibilità di chi ha fatto la segnalazione: quante segnalazioni ha fatto totali, quante di queste sono state validate come legittime e quante rigettate come infondate, se ha mai avuto comportamenti scorretti lui stesso. Se un utente fa segnalazioni sempre validate è molto credibile, se ne fa molte sempre rifiutate potrebbe abusare del sistema. Questo aiuta a valutare quanto prendere sul serio la segnalazione.

La quarta sezione "Analisi Automatica" se il sistema ha rilevamenti automatici li mostra: ad esempio per un no-show, mostra se effettivamente non c'è stato check-in, se la prenotazione era nel passato, se l'utente ha cancellato tardivamente. Per comportamento scorretto in chat, potrebbe evidenziare parole offensive rilevate automaticamente. Questi dati oggettivi aiutano la decisione.

5.3 Risoluzione Segnalazione

In fondo alla pagina dettaglio segnalazione c'è un form per risolverla. Il primo campo è un dropdown per cambiare lo stato: può essere cambiato a "In Review" se l'amministratore sta iniziando ad esaminare ma non ha ancora deciso, "Resolved" se la segnalazione è confermata e sono state prese azioni, "Rejected" se dopo analisi la segnalazione risulta infondata o malevola.

Se seleziona "Resolved", deve specificare quale azione è stata intrapresa selezionando da un dropdown: "Nessuna Azione" se la segnalazione è valida ma l'infrazione è troppo lieve per sanzioni, "Warning Inviato" se è stata inviata comunicazione ammonitrice all'utente, "Penalty Points Aggiunti" inserendo in campo numerico quanti points sono stati assegnati, "Sospensione Temporanea" specificando la durata in giorni, "Ban Permanente" nei casi gravissimi. Quando seleziona un'azione come aggiunta penalty, il sistema può eseguirla direttamente da lì applicandola immediatamente all'utente segnalato.

Un campo textarea obbligatorio richiede di inserire note dettagliate sulla risoluzione spiegando il ragionamento, quali prove sono state considerate, perché quella specifica azione è appropriata. Queste note sono importanti per audit trail e potrebbero essere condivise con gli utenti coinvolti. Una checkbox permette di "Invia Notifica Automatica" che quando spuntata invia comunicazioni sia al segnalante informandolo che la sua segnalazione è stata gestita e quale outcome, sia al segnalato informandolo dell'accusa e della sanzione se applicata.

Cliccando "Salva Risoluzione" il sistema aggiorna lo stato della segnalazione, applica automaticamente le azioni selezionate come aggiunta penalty o sospensione, invia le notifiche se opzione attivata, registra tutto nello storico della segnalazione con timestamp e amministratore che l'ha gestita, aggiorna gli storici degli utenti coinvolti. La segnalazione si sposta da pending a resolved e non appare più nella coda di lavoro pending.

Se seleziona "Rejected", deve inserire motivazione obbligatoria del perché la segnalazione viene rifiutata, come "Dopo analisi la segnalazione risulta infondata, l'utente ha effettivamente fatto check-in" o "Segnalazione malevola, il comportamento segnalato non costituisce violazione". Il segnalante viene notificato che la sua segnalazione è stata rigettata con spiegazione. Se un utente fa ripetutamente segnalazioni rifiutate può ricevere warning per abuso del sistema.

5.4 Statistiche e Report Segnalazioni

L'amministratore può accedere a una pagina di statistiche sulle segnalazioni per identificare pattern e problemi sistemici. Mostra metriche aggregate: numero totale di segnalazioni ricevute in un periodo selezionabile, distribuzione per tipo con grafico a torta mostrando quante sono no-show, comportamento scorretto, etc, distribuzione per stato mostrando pending, resolved, rejected. Tempo medio di risoluzione calcolando quanto impiega in media un'amministratore a gestire una segnalazione. Tasso di validazione mostrando quante segnalazioni sono confermate vs rifiutate.

Mostra top utenti segnalati elencando i dieci utenti che hanno ricevuto più segnalazioni, utile per identificare utenti problematici ricorrenti che necessitano intervento. Mostra top segnalanti elencando chi fa più segnalazioni, permettendo di identificare sia utenti molto attenti a far rispettare le regole sia potenziali abusatori del sistema.

Grafici temporali mostrano il trend delle segnalazioni nel tempo identificando se stanno aumentando indicando peggioramento del comportamento generale o diminuendo indicando miglioramento. Heatmap mostra quali giorni e orari vedono più segnalazioni. Analisi per corso di laurea mostra se certi corsi hanno più utenti problematici. Tutti questi dati possono essere esportati in report PDF per presentazioni al management o analisi approfondite.



6. REPORT E ANALYTICS AVANZATE

6.1 Dashboard Analytics Principale

Oltre alla dashboard generale dell'amministratore, c'è una sezione dedicata specificatamente ad analytics e reporting avanzati accessibile dal menu amministrazione. La pagina presenta multipli grafici e visualizzazioni per analisi approfondite dei dati. In alto ci sono selettori per il periodo di analisi: oggi, questa settimana, questo mese, ultimo trimestre, ultimo anno, range personalizzato con date picker. Il periodo selezionato si applica a tutti i grafici sottostanti.

La sezione "Analytics Prenotazioni" presenta diversi grafici. Un line chart mostra il trend giornaliero delle prenotazioni nel periodo con linee per prenotazioni create, completate, cancellate, no-show. Permette di identificare giorni di picco o cali anomali. Un bar chart mostra il breakdown per sport visualizzando quante ore sono state prenotate per calcetto, basket, tennis, volley, padel, permettendo di capire quali sport sono più popolari e potrebbero necessitare più campi. Un funnel chart mostra la conversione da prenotazioni

create a complete, evidenziando i drop-off: quante vengono cancellate, quante risultano in no-show, quantificando le perdite.

Un donut chart mostra la distribuzione delle prenotazioni per fascia oraria raggruppate tipo mattina, pranzo, pomeriggio, sera, identificando quando c'è maggior demand. Una heatmap mostra l'utilizzo per giorno della settimana e ora del giorno con intensità di colore, rivelando pattern settimanali chiari. Grafici a barre confrontano l'utilizzo tra diversi campi evidenziando outlier sottoutilizzati o sovrautilizzati.

La sezione "Analytics Tornei" presenta metriche specifiche sui tornei. Mostra il numero di tornei organizzati nel periodo con breakdown per sport. Media partecipanti per torneo con trend nel tempo per vedere se l'interesse sta crescendo o calando. Tasso di completamento tornei calcolando quanti vengono portati a termine vs cancellati. Media durata tornei da inizio a fine. Goal totali segnati aggregati con media per partita. Distribuzione cartellini per vedere se ci sono problemi di fair play. Grafici mostrano quali fasi dei tornei generano più engagement come numero di spettatori o commenti.

La sezione "Analytics Utenti" presenta dati comportamentali. Mostra utenti attivi nel periodo con definizione di attivo come chi ha fatto almeno una prenotazione o un'azione. Nuove registrazioni con trend per monitorare crescita. Churn rate calcolando quanti utenti diventano inattivi. Distribuzione per corso di laurea mostrando quali corsi sono più rappresentati. Distribuzione per livelli di gamification mostrando quanti Bronze, Silver, Gold, Platinum. Grafici di engagement mostrano azioni per utente attivo come prenotazioni, commenti, recensioni medie.

Ogni sezione ha bottone "Esporta Dati" per scaricare i dati grezzi sottostanti in CSV, e "Esporta Grafico" per salvare il grafico come immagine PNG o PDF. C'è funzionalità "Confronta Periodi" che permette di selezionare due periodi diversi e visualizzare grafici affiancati o sovrapposti per comparazione diretta, utile per vedere crescita year-over-year o identificare stagionalità.

6.2 Report Prenotazioni Dettagliato

Dalla sezione analytics c'è un bottone "Genera Report Prenotazioni" che apre una schermata di configurazione per creare report personalizzati molto dettagliati. L'amministratore può selezionare multipli filtri: periodo temporale con date inizio e fine, campo specifico o tutti i campi, sport specifico o tutti gli sport, stato prenotazioni da includere selezionando se vuole solo completate, solo cancellate, solo no-show, o tutte.

Può selezionare quali metriche includere nel report tra decine di opzioni con checkbox: totale prenotazioni, ore totali prenotate, tasso completamento, tasso cancellazione, no-show rate, revenue se applicabile, breakdown per campo, breakdown per sport, breakdown per giorno settimana, breakdown per fascia oraria, breakdown per utente top, distribuzione numero partecipanti, tempo medio anticipo prenotazione, durata media prenotazione, meteo durante prenotazioni outdoor con correlazione cancellazioni.

Può selezionare il formato di output: PDF formattato professionalmente con grafici embedded e tabelle, Excel con fogli multipli per diverse viste dei dati, CSV con dati grezzi per import in altri tool, presentazione PowerPoint con slide già preparate. Può includere o

escludere grafici visuali, tabelle numeriche dettagliate, insights automatici generati dal sistema.

Cliccando "Genera Report" il sistema elabora tutti i dati richiesti, genera i grafici, calcola le metriche, compila il documento nel formato scelto, e lo rende disponibile per download. Per report grandi può richiedere alcuni minuti, mostrando barra progresso. Una volta generato, il report viene anche salvato in archivio con data generazione permettendo di rigenerare o scaricare nuovamente in futuro. Report molto complessi possono essere schedulati per generazione automatica periodica tipo ogni lunedì mattina viene generato il report settimanale e inviato via email all'amministratore.

6.3 Report Tornei Analytics

Similar

continua

11 nov

6.3 Report Tornei Analytics (continuazione)

Similmente ai report prenotazioni, esiste una funzionalità dedicata "Genera Report Tornei" che permette analisi approfondite dell'attività competitiva. L'amministratore configura il report selezionando il periodo temporale, quali tornei includere con opzioni per tutti, solo conclusi, solo in corso, solo di uno sport specifico. Può selezionare se includere tornei cancellati nell'analisi o escluderli.

Le metriche disponibili includono: numero totale tornei organizzati con trend temporale, distribuzione per sport identificando quale genera più interesse competitivo, media squadre partecipanti per torneo, tasso di riempimento calcolato come percentuale media squadre iscritte su massimo consentito, tasso completamento tornei come percentuale conclusi vs iniziati, tempo medio durata torneo da apertura iscrizioni a finale, partite totali giocate aggregate, goal o punti totali segnati, media goal per partita, cartellini totali distribuiti con breakdown gialli e rossi.

Può includere analisi sui giocatori: top scorer globale attraverso tutti i tornei del periodo, top assistman, giocatori con più MVP awards, giocatori con più presenze, team con più vittorie. Può includere statistiche fair play: team con meno cartellini, percentuale partite senza cartellini, correlazione cartellini con risultati. Può analizzare l'engagement: numero medio spettatori per partita se tracciato, numero commenti per torneo, reazioni e like aggregati.

Il report può includere analisi comparative tra tornei dello stesso sport in periodi diversi per identificare trend di popolarità crescente o decrescente. Può confrontare performance organizzative come tempo medio inserimento risultati dopo partite, percentuale partite posticipate o cancellate, soddisfazione partecipanti se survey post-torneo sono stati fatti.

Grafici generati automaticamente includono: andamento iscrizioni nel tempo pre-torneo mostrando se le iscrizioni arrivano tutte all'ultimo o distribuite, distribuzione squadre per dimensione rosa, bracket visuali completi per tornei eliminazione diretta, classifiche finali con

evidenziamenti, grafici goal per fase torneo, heatmap orari partite più giocati. Il report viene compilato in PDF professionale con copertina brandizzata, indice cliccabile, executive summary con highlights principali, sezioni dettagliate per ogni metrica, grafici colorati ad alta risoluzione, tabelle dati complete, appendici con metodologia calcolo metriche, conclusioni e raccomandazioni generate automaticamente dal sistema basate sui dati.

6.4 Analisi Comportamento Utenti

Una sezione analytics dedicata permette di studiare in profondità il comportamento degli utenti per comprendere pattern di utilizzo e ottimizzare la piattaforma. L'analisi di cohort permette di raggruppare utenti per mese di registrazione e tracciare il loro comportamento nel tempo. Per ogni cohort mostra: quanti si sono registrati, dopo quanto tempo hanno fatto la prima prenotazione calcolando conversion rate da registrazione a utilizzo, percentuale ancora attivi dopo uno, tre, sei, dodici mesi calcolando retention, numero medio prenotazioni per utente della cohort, tasso di upgrade a livelli superiori di gamification.

Una heatmap di retention visualizza per ogni cohort la percentuale di utenti ancora attivi mese per mese dopo la registrazione, con colori dal verde per alta retention al rosso per alta churn. Questo permette di identificare rapidamente se certi mesi di registrazione hanno retention migliore o peggiore, suggerendo fattori esterni o campagne marketing più o meno efficaci.

L'analisi di segmentazione divide automaticamente gli utenti in categorie comportamentali: Power Users definiti come quelli con più di dieci prenotazioni al mese, Regular Users con tre a dieci prenotazioni, Casual Users con una o due, Inactive Users con zero prenotazioni nell'ultimo mese, Churned Users inattivi da più di tre mesi. Per ogni segmento mostra dimensione in numero e percentuale, caratteristiche demografiche prevalenti come corsi di laurea più rappresentati, sport preferiti, comportamenti tipici, retention rate, lifetime value se applicabile, propensione a partecipare tornei, social engagement come commenti e recensioni.

Grafici mostrano l'evoluzione dei segmenti nel tempo, ad esempio se il numero di power users sta crescendo è positivo indicando maggior engagement, se il numero di churned sta crescendo è negativo. Analisi predittiva usa machine learning base per identificare utenti a rischio churn basandosi su pattern come riduzione frequenza prenotazioni, aumento cancellazioni, assenza interazioni social, permettendo interventi proattivi di re-engagement.

L'analisi funnel dettagliata traccia il percorso utente dall'iscrizione all'utilizzo attivo identificando drop-off point critici. Il funnel tipico include: step uno registrazione completata cento per cento per definizione, step due verifica email con percentuale utenti che completano, step tre completamento profilo aggiungendo info opzionali, step quattro prima visita sezione prenotazioni, step cinque prima prenotazione creata, step sei primo check-in completato, step sette prima recensione lasciata, step otto iscrizione primo torneo. Per ogni step mostra quanti utenti arrivano, quanti proseguono al successivo, percentuale conversion, tempo medio tra step. Identifica dove la maggior parte abbandona permettendo di ottimizzare quello step specifico.

Analisi A/B testing se implementata mostra risultati di esperimenti: ad esempio se sono state testate due versioni di email onboarding, mostra quale ha generato più first bookings. Se

sono stati testati layout diversi homepage, mostra quale ha più click su "prenota campo". Tabelle comparative mostrano metriche chiave per variante A vs B con statistical significance.

6.5 Analisi Performance Campi

Una sezione dedicata analizza nel dettaglio la performance di ogni campo sportivo permettendo decisioni data-driven su investimenti e ottimizzazioni. Per ogni campo mostra metriche complete: utilizzo percentuale calcolato come ore prenotate diviso ore disponibili, trend utilizzo negli ultimi sei mesi con grafico per vedere se sta crescendo o calando, revenue generato se ci sono costi prenotazione, rating medio con evoluzione temporale, numero recensioni ricevute, breakdown rating per categorie condizioni, pulizia, illuminazione.

Mostra distribuzione temporale utilizzo con heatmap giorno-ora specifica per quel campo, identificando quali slot sono sempre pieni e quali sempre vuoti. Identifica utenti top del campo elencando i dieci che lo prenotano più frequentemente, permettendo di capire se c'è monopolizzazione. Calcola "tempo morto" come ore in cui il campo è disponibile ma non prenotato, suggerendo slot che potrebbero essere promossi o chiusi per ridurre costi operativi.

Analisi competitiva confronta campi simili: ad esempio confronta tutti i campi calcetto mostrando quale ha rating più alto, quale utilizzo maggiore, quali differenze nelle caratteristiche come indoor vs outdoor, superficie, servizi, possono spiegare performance diverse. Identifica best practices da replicare. Calcola "field efficiency score" un punteggio composito che considera utilizzo, rating, revenue, costi manutenzione, no-show rate, dando visione olistica di quali campi performano meglio.

Analisi problemi aggregata recensioni negative identifica temi ricorrenti: se molte recensioni menzionano illuminazione scarsa, questo è chiaramente un problema da fixare. Usa natural language processing base per estrarre keywords frequenti da recensioni testuali. Calcola ROI (return on investment) per campi dove sono stati fatti investimenti recenti, mostrando se miglioramenti hanno portato aumento utilizzo o rating giustificando la spesa.

Fornisce raccomandazioni automatiche per ogni campo: "Campo Tennis B è sottoutilizzato al trentaquattro percento, considera riconversione a padel che ha alta demand", "Campo Calcetto A ha rating in calo da tre mesi a causa problemi superficie segnalati in recensioni, programma manutenzione urgente", "Campo Basket A ha utilizzo al novantotto percento, considera estendere orari o aggiungere campo simile". Queste recommendations data-driven aiutano decisioni strategiche.

6.6 Analisi Finanziaria (Se Applicabile)

Se la piattaforma prevede quote di prenotazione o iscrizione tornei, c'è una sezione analytics finanziaria dedicata. Dashboard finanziaria mostra: revenue totale nel periodo selezionato con breakdown per fonte prenotazioni vs tornei vs altro, trend revenue mensile con grafico lineare, revenue per campo mostrando quali generano più incassi, revenue per sport, revenue per tipologia utente se ci sono livelli premium.

Mostra costi operativi inseriti manualmente dall'amministratore: costi manutenzione campi, costi utilities come elettricità per illuminazione, costi staff se applicabile, costi piattaforma tecnologica. Calcola profitto netto sottraendo costi da revenue. Mostra margine di profitto percentuale. Identifica campi o tornei loss-making che costano più di quanto generano.

Analisi pricing mostra elasticità della domanda: se sono stati variati prezzi, mostra impatto su numero prenotazioni, permettendo di ottimizzare pricing per massimizzare revenue senza ridurre troppo domanda. Proiezioni finanziarie usano trend storici per predire revenue futuri mesi successivi con confidence intervals. Analisi seasonality identifica mesi con revenue più alto tipicamente e più basso, permettendo pianificazione budget.

Report finanziari possono essere esportati in formati standard per contabilità o presentazione a stakeholder. Include grafici professionali revenue, breakdown costi, profitability per business unit, KPI finanziari chiave. Se integrato con sistemi pagamento, può riconciliare automaticamente transazioni con prenotazioni corrispondenti.

6.7 Export e Condivisione Report

Tutti i report generati hanno opzioni flessibili di export e sharing. Formati disponibili includono: PDF per presentazioni con layout professionale ottimizzato per stampa o proiezione, Excel con multipli worksheets uno per ogni sezione dati grezzi più un worksheet con dashboard grafici, CSV per dati raw importabili in strumenti analitici esterni, PowerPoint con slide già preparate una per ogni metrica principale, JSON per integrazione programmatica con altri sistemi.

Report possono essere scaricati immediatamente o salvati in archivio centrale accessibile da "Report Salvati" con data generazione, parametri usati, permettendo rigenerazione con stessi parametri o modifica parametri e rigenerazione. Report possono essere schedulati per generazione automatica ricorrente: settimanale ogni lunedì, mensile primo giorno del mese, trimestrale, annuale. Report schedulati possono essere configurati per invio automatico via email a lista destinatari senza intervento manuale.

Funzionalità condivisione permette di generare link pubblico read-only per report specifici, utile per condividere con stakeholder esterni che non hanno accesso admin. Link può avere scadenza temporale per sicurezza. Report dashboard possono essere embedded in altre pagine web tramite iframe se necessario per integration con siti universitari esterni.

7. CONFIGURAZIONE SISTEMA

7.1 Gestione Regole Prenotazione

L'amministratore può configurare le regole globali che governano il comportamento delle prenotazioni accedendo a "Configurazione > Regole Prenotazione". La pagina presenta un form con tutti i parametri modificabili. Il primo campo è "Ore Massime Settimanali per Utente" che definisce quante ore totali un singolo utente può prenotare nell'arco di una

settimana, default quattro ore. Questo previene monopolizzazione dei campi da parte di pochi utenti.

Il secondo campo è "Giorni Massimi Anticipo" che definisce con quanto anticipo massimo si può prenotare, default sette giorni. Valori troppo alti permettono booking molto futuri che potrebbero cambiare, troppo bassi limitano pianificazione. Il terzo campo è "Durata Slot Standard Minuti" che definisce la granularità temporale delle prenotazioni, default sessanta minuti. Campi particolari potrebbero avere durate custom.

Il quarto campo critico è "Ore Minime Anticipo Cancellazione Gratuita" che definisce fino a quando prima dell'inizio si può cancellare senza penalità, default ventiquattro ore. Cancellazioni dentro questa finestra applicano penalty. Il quinto campo è "Penalty Points per No-Show" che definisce quanti punti vengono assegnati automaticamente quando un utente non si presenta senza cancellare, default cinque.

Il sesto campo è "Penalty Points per Cancellazione Tardiva" assegnati per cancellazioni dentro la finestra minima, default due. Il settimo campo è "Soglia Penalty Limitazioni" che definisce a quanti penalty points iniziano limitazioni come riduzione prenotazioni simultanee, default venti. L'ottavo campo è "Soglia Penalty Sospensione Automatica" sopra la quale l'account viene sospeso automaticamente, default trenta o disabilitato se si preferisce sospensione solo manuale.

Il nono campo è "Prenotazioni Simultanee Massime" per livello utente: Bronze tre, Silver quattro, Gold cinque, Platinum sei, permettendo differenziazione. Possono essere impostati "Orari Blackout" periodi dove prenotazioni sono disabilitate globalmente tipo festività nazionali. Può essere attivato "Require Check-In" rendendo obbligatorio check-in fisico altrimenti marcato no-show. Può essere configurato "Check-In Window" definendo da quanto tempo prima fino a quanto dopo inizio è possibile fare check-in.

In fondo form c'è preview che mostra come le regole configurate si applicano a scenari esempio, aiutando a capire impatto prima di salvare. Bottone "Salva Configurazione" applica le modifiche che hanno effetto immediato su tutte le nuove prenotazioni. Le modifiche alle regole vengono loggate nell'audit trail con timestamp e admin che le ha cambiate. Utenti potrebbero ricevere notifica se cambiamenti significativi come riduzione ore settimanali o aumento penalty.

7.2 Gestione Template Notifiche

Le notifiche inviate automaticamente dal sistema agli utenti sono basate su template configurabili. L'amministratore accede a "Configurazione > Template Notifiche" dove vede lista di tutti i template esistenti organizzati per categoria: autenticazione include welcome email, verifica email, reset password; prenotazioni include conferma prenotazione, reminder, cancellazione, invito; tornei include iscrizione approvata, match programmata, risultato inserito; social include menzione, commento risposta; sistema include comunicazioni admin, manutenzione programmata.

Cliccando su un template specifico si apre editor con campi modificabili. Il campo "Titolo" definisce la subject line per email o titolo notifica in-app, può contenere variabili dinamiche in formato placeholder come {{user_name}}, {{facility_name}}, {{date}}, {{time}} che vengono

sostituite automaticamente con valori reali quando notifica viene inviata. Il campo "Messaggio" è textarea per corpo notifica, può essere multi-linea, può contenere multiple variabili, supporta formatting base come newline.

Esempio template "Conferma Prenotazione": Titolo: "Prenotazione Confermata - {{facility_name}}" Messaggio: "Ciao {{user_name}}, la tua prenotazione per {{facility_name}} è stata confermata per {{date}} alle {{time}}. Ricordati di fare check-in quando arrivi. Ci vediamo in campo!"

L'editor mostra lista di tutte le variabili disponibili per quel tipo di notifica con descrizione cosa rappresentano. Preview in tempo reale mostra come apparirà la notifica con dati esempio sostituiti. Toggle "Attivo" permette di disabilitare completamente un tipo di notifica se non desiderata. Dropdown "Canale" permette di selezionare se inviare via notifica in-app, email, o entrambi per quel template.

Possono essere configurati template diversi per lingua se multilingua è supportato, selezionando lingua dal dropdown e editando traduzione. Modifiche ai template vengono salvate cliccando "Aggiorna Template" e applicate immediatamente a tutte le nuove notifiche generate. Sistema mantiene storico versioni template permettendo di vedere modifiche precedenti e eventualmente ripristinare versione vecchia se necessario.

7.3 Configurazione Gamification

L'amministratore può personalizzare il sistema di gamification accedendo a "Configurazione > Gamification". Può definire quanti punti esperienza vengono assegnati per ogni azione: prenotazione creata default dieci punti, prenotazione completata con check-in altri dieci punti, vincere partita torneo venticinque punti, segnare goal tre punti, fare assist due punti, ricevere MVP cinquanta punti, vincere torneo duecento punti, invitare amico dieci punti, lasciare recensione cinque punti, sbloccare badge varia per badge.

Può modificare le soglie punti per livelli: Bronze zero a quattrocentonovantanove punti, Silver cinquecento a millequattrocentonovantanove, Gold millecinquecento a tremilanovcentonovantanove, Platinum quattromila plus. Modificare queste soglie permette di rendere progressione più veloce o lenta basandosi su quanto si vuole che sia challenging.

Può gestire l'intero catalogo badge accedendo a lista completa. Per ogni badge può: modificare nome e descrizione, cambiare icona uploadando nuova immagine, modificare requisiti per sblocco cambiando il criterio tipo "da cinquanta a sessanta prenotazioni per Court Regular", modificare punti XP assegnati allo sblocco, disabilitare badge rendendoli non più ottenibili, creare nuovi badge custom cliccando "Aggiungi Badge" e definendo tutti i parametri.

Esempio creazione badge custom: Nome "Early Bird Champion", Descrizione "Prenota campi prima delle 9 AM venti volte", Icona upload immagine sole, Criterio "prenotazioni con ora_inizio < 09:00 count >= 20", Punti XP venticinque, Categoria "Prenotazioni", Rarità "Raro". Sistema valida che il criterio sia sintatticamente corretto prima di salvare.

Può configurare se le leaderboard pubbliche sono attive e quali categorie mostrare. Può definire reward speciali per top posizioni leaderboard come badge esclusivi o benefit

temporanei. Può attivare o disattivare l'intero sistema gamification se si preferisce piattaforma più semplice senza game elements, nascondendo badge, livelli, punti agli utenti mantenendoli solo per scopi amministrativi interni.

7.4 Configurazione Generale Sistema

Altre configurazioni generali sono accessibili da "Configurazione > Generale". Include: Nome Applicazione mostrato in header e titoli, Logo principale uploadabile per branding, Tagline o motto da mostrare homepage, Colori tema primario e secondario per personalizzare palette se supportato, Timezone del sistema per calcolo corretto orari, Lingua default se multilingua, Formato date preferito europeo o americano, Formato ore dodici o ventiquattro.

Include configurazione limiti upload: dimensione massima file immagine default cinque megabyte, formati consentiti JPG PNG GIF, dimensione massima video se applicabile. Include configurazione email: indirizzo mittente per email automatiche tipo "noreply@campussports.edu", nome mittente "Campus Sports Arena", server SMTP se email server custom, porte e credenziali.

Include configurazione sicurezza: enable HTTPS only obbligando connessioni sicure, session timeout in minuti dopo cui utenti vengono disconnessi per inattività, password requirements forza minima password, enable two-factor authentication se implementato. Include configurazione SEO: meta description homepage, meta keywords, robots.txt rules.

Include configurazione manutenzione: possibilità abilitare "Modalità Manutenzione" che mostra pagina speciale a tutti gli utenti non-admin spiegando sistema temporaneamente offline per aggiornamenti, con messaggio personalizzabile e durata stimata. Include configurazione backup: abilitare backup automatici database, frequenza giornaliera o settimanale, retention period quanto tempo mantenere backup vecchi.

Include configurazione legal: link a termini di servizio, privacy policy, cookie policy, contatti supporto, possibilità richiedere accettazione nuovi termini da tutti gli utenti alla prossima login se aggiornati. Include configurazione analytics: abilitare Google Analytics inserendo tracking ID, abilitare logging dettagliato azioni utente per analisi interna.

Tutte queste configurazioni hanno bottone "Salva Modifiche" che applica cambiamenti. Alcune potrebbero richiedere riavvio sistema o clearance cache. Alcune modifiche sensibili come cambio SMTP potrebbero inviare email test per verificare funzionamento prima di applicare definitivamente.



8. SICUREZZA E AUDIT

8.1 Audit Trail Completo

Il sistema mantiene un audit trail completo di tutte le operazioni significative per sicurezza e accountability. L'amministratore può accedere a "Sicurezza > Audit Log" per consultare i log. La pagina mostra una tabella cronologica con ogni voce rappresentando un'operazione

loggata. Colonne includono: timestamp preciso con data, ora, secondi, tipo operazione categorizzato come CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, PERMISSION_CHANGE, altro, entità coinvolta tipo User, Facility, Booking, Tournament, nome specifico entità tipo "Campo Calciotto A" o "Utente Mario Rossi", azione dettagliata descrittiva tipo "Campo creato", "Prenotazione cancellata", "Utente promosso ad admin", amministratore che ha eseguito l'operazione con nome e ID, indirizzo IP da cui è avvenuta per tracciare provenienza, dati before e after per update mostrando valori precedenti e nuovi in formato JSON.

Filtri potenti permettono di: filtrare per periodo temporale vedendo solo log di date specifiche, filtrare per tipo operazione vedendo solo DELETE per audit eliminazioni, filtrare per entità vedendo solo operazioni su User per investigare modifiche utenti, filtrare per amministratore specifico vedendo tutto ciò che ha fatto un admin particolare, cercare per keywords in descrizione o dati. Ordinamento permette di vedere dal più recente al più vecchio o viceversa.

Ogni voce può essere espansa cliccando per vedere dettagli completi inclusi dati JSON completi before-after che mostrano esattamente quali campi sono cambiati e come. Per operazioni critiche come ban utente o eliminazione campo c'è indicatore di severity e motivazione registrata. Log sono immutabili e non possono essere modificati nemmeno da amministratori per garantire integrità, sono append-only.

Funzionalità export permette di scaricare log filtrati in CSV per analisi esterne o archiviazione compliance. Retention policy configurabile definisce quanto tempo mantenere log prima di archivarli o eliminarli, tipicamente almeno un anno per audit legali. Alert automatici possono essere configurati per notificare se certi pattern sospetti vengono rilevati come multipli tentativi login falliti, operazioni DELETE massive, cambi permission non autorizzati.

8.2 Gestione Permessi Granulari

Per organizzazioni con multipli amministratori, sistema supporta permessi granulari permettendo di limitare cosa ogni admin può fare. Il super-admin principale accede a "Sicurezza > Gestione Permessi" dove vede lista di tutti gli admin con livelli permesso. Può cliccare su un admin specifico per modificarne i permessi.

Si apre interfaccia con gruppi di permessi organizzati per area: Gestione Campi include permessi "Visualizza Campi", "Crea Campi", "Modifica Campi", "Elimina Campi", "Gestisci Prenotazioni Campi". Gestione Tornei include "Visualizza Tornei", "Crea Tornei", "Modifica Tornei", "Elimina Tornei", "Approva Iscrizioni", "Inserisci Risultati". Gestione Utenti include "Visualizza Utenti", "Modifica Utenti", "Sospendi Utenti", "Ban Utenti", "Modifica Permessi". Gestione Segnalazioni include "Visualizza Segnalazioni", "Risolvi Segnalazioni". Analytics include "Visualizza Report", "Esporta Dati". Configurazione include "Modifica Configurazioni", "Gestisci Template".

Ogni permesso ha checkbox per abilitare o disabilitare. Super-admin può creare "ruoli" predefiniti con set di permessi come "Moderatore" che ha solo visualizza e gestisci segnalazioni, "Gestore Campi" che ha tutti permessi campi ma non tornei o utenti, "Gestore

Tornei" con permessi tornei, permettendo di assegnare rapidamente ruoli invece di settare permessi uno per uno.

Quando admin con permessi limitati accede, vede solo sezioni menu per cui ha permessi, bottoni per azioni non permesse sono disabilitati o nascosti, tentativi di accedere pagine senza permesso mostrano errore "Accesso Negato". Ogni tentativo negato viene loggato in audit trail per security monitoring. Modific

Continua

11 nov

8.2 Gestione Permessi Granulari (continuazione)

Quando admin con permessi limitati accede, vede solo sezioni menu per cui ha permessi, bottoni per azioni non permesse sono disabilitati o nascosti, tentativi di accedere pagine senza permesso mostrano errore "Accesso Negato". Ogni tentativo negato viene loggato in audit trail per security monitoring. Modifiche ai permessi richiedono conferma esplicita e vengono notificate all'admin interessato via email. Sistema previene che admin possa modificare i propri permessi per evitare auto-promozioni non autorizzate, solo super-admin può modificare permessi di altri admin.

8.3 Gestione Sessioni Attive

L'amministratore può monitorare tutte le sessioni attive sulla piattaforma accedendo a "Sicurezza > Sessioni Attive". Vede lista real-time di tutti gli utenti attualmente connessi con dettagli per ogni sessione: nome utente, ruolo utente o admin, indirizzo IP connessione, device type mobile o desktop, browser utilizzato, timestamp login quando ha effettuato accesso, ultimo activity timestamp ultima azione eseguita, durata sessione calcolata automaticamente, pagina corrente su cui si trova l'utente se tracciata.

Filtri permettono di vedere solo sessioni admin per monitorare chi del team è online, solo sessioni da IP specifici se si sospettano accessi non autorizzati, solo sessioni inattive da più di un certo tempo per identificare sessioni zombie. Per ogni sessione attiva l'amministratore può cliccare "Termina Sessione" che disconnette immediatamente quell'utente forzandolo a rifare login, utile se si sospetta account compromesso o si deve forzare logout per manutenzione.

Statistiche aggregate mostrano: numero totale sessioni attive correnti, numero utenti unici attivi, numero admin attivi, distribuzione per device type, orario picco di connessioni tipicamente. Grafico real-time mostra andamento numero sessioni attive nell'ultima ora con refresh automatico ogni trenta secondi. Alert automatici possono notificare se numero sessioni simultanee supera soglie indicando possibili attacchi DDoS o picchi anomali traffico.

8.4 Log Tentativi Accesso Falliti

Sistema logga tutti i tentativi di login falliti per sicurezza, accessibili da "Sicurezza > Tentativi Accesso Falliti". Tabella mostra: timestamp tentativo, username o email usata nel tentativo, indirizzo IP provenienza, motivo fallimento come "Password Errata", "Utente Non Esistente",

"Account Sospeso", "Account Bannato", numero tentativi consecutivi dallo stesso IP, se IP è stato temporaneamente bloccato per troppi tentativi.

Filtri permettono di: vedere solo tentativi da IP specifico per investigare, vedere solo tentativi su username specifico per identificare attacchi mirati, vedere solo tentativi che hanno triggerato blocco automatico. Possono essere configurate regole di protezione brute force: dopo X tentativi falliti dallo stesso IP in Y minuti, bloccare quell'IP temporaneamente per Z minuti. Default potrebbero essere cinque tentativi in dieci minuti blocca per trenta minuti.

L'amministratore può aggiungere manualmente IP alla blacklist permanente cliccando "Blocca IP Permanentemente" se identifica IP malevolo da cui arrivano continuamente attacchi. Può anche whitelista IP fidati come rete campus che non vengono mai bloccati automaticamente. Sistema può inviare alert email all'amministratore se rileva pattern sospetti come centinaia tentativi da multipli IP in breve tempo indicando attacco coordinato distribuito.

8.5 Backup e Ripristino Database

Funzionalità critica per disaster recovery accessibile da "Sicurezza > Backup Database". Pagina mostra lista di tutti i backup esistenti con: data creazione backup, dimensione file in megabyte, tipo backup full completo o incremental, stato backup success o failed se ci sono stati errori, retention tempo rimanente prima eliminazione automatica per policy.

Bottone "Crea Backup Manuale" avvia immediatamente creazione nuovo backup completo database con tutti i dati correnti, mostra progress bar durante creazione che può richiedere minuti per database grandi. Una volta completato, backup appare nella lista ed è scaricabile cliccando "Download" salvando file SQL compresso sul computer amministratore per archiviazione esterna sicura.

Possono essere configurati backup automatici schedulati: checkbox "Abilita Backup Automatici", frequenza giornaliera selezionando ora specifica tipo ogni notte alle 02:00, settimanale selezionando giorno, mensile. Retention policy definisce quanti backup mantenere: tenere ultimi sette backup giornalieri, ultimi quattro settimanali, ultimi dodici mensili, eliminando automaticamente quelli più vecchi per risparmiare spazio.

Funzionalità critica "Ripristina Database" permette di rollback completo a backup precedente in caso disastro. Cliccando su backup specifico e poi "Ripristina" si apre warning severissimo che spiega: il database corrente verrà completamente sovrascritto con i dati del backup, tutte le modifiche fatte dopo la data del backup verranno perse irreversibilmente, tutti gli utenti verranno disconnessi, piattaforma sarà offline durante ripristino. Richiede digitare "RIPRISTINA DATABASE" per conferma e motivazione obbligatoria.

Confermando, sistema entra automaticamente in modalità manutenzione mostrando pagina offline a tutti gli utenti, disconnette tutte le sessioni, esegue ripristino database dal backup selezionato operazione che richiede minuti, verifica integrità database ripristinato, riabilita piattaforma. Email automatica notifica tutti gli admin del ripristino eseguito. Operazione viene loggata dettagliatamente in audit trail separato che sopravvive al ripristino stesso.

8.6 Monitoraggio Sicurezza e Vulnerabilità

Dashboard sicurezza accessibile da "Sicurezza > Overview" fornisce panoramica stato sicurezza generale piattaforma. Mostra indicatori salute: tutti i servizi operano normalmente, nessun alert sicurezza attivo, backup più recente entro ventiquattro ore, certificato SSL valido per HTTPS, nessun IP bloccato recentemente, versioni software aggiornate.

Sezione "Vulnerabilità Note" elenca potenziali problemi sicurezza identificati automaticamente: utenti con password deboli sotto soglia minima sicurezza con suggerimento forzare reset, admin con accesso da IP pubblici non whitelistati suggerendo usare VPN, versioni librerie esterne outdated con CVE noti suggerendo aggiornamento, endpoint API senza rate limiting adeguato esposti a abusi, file upload senza validazione tipo MIME adeguata.

Per ogni vulnerabilità mostra severity level critica alta media bassa, descrizione dettagliata problema, impatto potenziale cosa potrebbe succedere se sfruttata, remediation raccomandazione come fixarla, bottone "Segna come Risolta" dopo aver applicato fix. Alert automatici via email notificano amministratore se nuove vulnerabilità critiche vengono identificate richiedendo azione immediata.

Sezione "Compliance" verifica che configurazioni soddisfino standard sicurezza: GDPR compliance verifica consensi privacy gestiti correttamente dati utenti esportabili account cancellabili, password policy verifica requisiti minimo otto caratteri mix maiuscole minuscole numeri simboli, encryption verifica dati sensibili sono encrypted at rest e in transit, audit logging verifica operazioni critiche sono loggate immutabilmente.

8.7 Gestione Accessi API (Se Applicabile)

Se piattaforma espone API per integrazioni esterne, amministratore gestisce accessi da "Sicurezza > API Keys". Vede lista di tutte le API keys generate con: nome applicazione associata, descrizione uso previsto, data creazione, ultimo utilizzo timestamp, numero chiamate totali, rate limit assegnato chiamate per ora o giorno, scope permessi quali endpoint può chiamare, stato attiva o revocata.

Può generare nuova API key cliccando "Genera Nuova Key" inserendo: nome applicazione richiedente, descrizione dettagliata uso previsto, selezionare scope necessario con checkbox per ogni gruppo endpoint lettura dati, scrittura dati, admin operations, rate limit appropriato. Sistema genera chiave alfanumerica random sicura mostrata una sola volta, va copiata e data al richiedente, non può essere recuperata dopo.

Può revocare key compromessa o non più necessaria cliccando "Revoca" che invalida immediatamente chiave, chiamate successive ricevono errore 401 Unauthorized. Può modificare rate limit o scope di key esistente. Può vedere log chiamate API per key specifica mostrando timestamp, endpoint chiamato, parametri, response code, tempo risposta, identificando abusi o problemi performance.

Dashboard mostra statistiche aggregate chiamate API: totale chiamate nel periodo, distribuzione per endpoint identificando quali più usati, distribuzione per status code identificando errori frequenti, tempo medio risposta endpoint performance monitoring, rate limit hits quante volte sono stati raggiunti limiti. Alert automatici notificano se chiamate API aumentano drasticamente suggerendo possibile abuso o attacco.

9. COMUNICAZIONI E SUPPORTO

9.1 Invio Comunicazioni Broadcast

L'amministratore può inviare comunicazioni di massa a tutti gli utenti o gruppi selezionati accedendo a "Comunicazioni > Broadcast". Form composizione permette di: selezionare destinatari con opzioni "Tutti gli Utenti" invia a database completo, "Utenti Attivi" solo chi ha fatto almeno un'azione ultimo mese, "Per Corso di Laurea" selezionando specifici corsi, "Per Sport Preferito" utenti interessati a calcetto basket etc, "Per Livello" solo Bronze Silver Gold Platinum, "Custom" inserendo lista email o ID utenti.

Campo oggetto richiede titolo comunicazione breve ma descrittivo massimo cento caratteri. Campo messaggio ampia textarea per corpo comunicazione supporta testo plain o HTML per formattazione ricca grassetti link immagini. Può uploadare allegati come PDF documenti immagini fino a cinque megabyte totali. Checkbox permettono selezionare canali invio: notifica in-app apparirà nel centro notifiche, email inviata agli indirizzi registrati, entrambi per massima visibilità.

Preview in tempo reale mostra come apparirà comunicazione agli utenti sia versione in-app che email. Campo "Programma Invio" permette opzioni: invia immediatamente appena si clicca send, programma invio futuro selezionando data ora specifica utile per annunci temporizzati. Checkbox "Salva come Template" salva comunicazione in libreria per riutilizzo futuro con modifiche.

Prima di inviare, mostra contatore esatto "Questa comunicazione verrà inviata a 1.247 utenti" basato su filtri selezionati. Bottone "Invia Comunicazione" esegue invio, per volumi grandi potrebbe richiedere minuti, mostra progress bar. Una volta completato, comunicazione appare in storico broadcast con statistiche: quante inviate, quante consegnate, quante aperte se email tracking attivo, quanti click su link se presenti, permettendo valutare effectiveness.

9.2 Gestione Richieste Supporto

Gli utenti possono inviare richieste supporto o feedback tramite form nella piattaforma che arrivano a "Comunicazioni > Ticket Supporto". Lista mostra tutti i ticket organizzati con: ID univoco ticket, data apertura, utente richiedente con link profilo, categoria selezionata come Bug Tecnico Domanda Prenotazione Suggerimento Altro, oggetto breve descrittivo, stato Aperto In Lavorazione Risolto Chiuso, priorità se assegnata, amministratore assegnato se qualcuno si è preso carico.

Filtri permettono vedere solo ticket Aperti richiedendo risposta, solo di categoria specifica, solo di utente specifico se ricorrente, solo assegnati a sé stesso. Ordinamento per data più recenti prima o più vecchi per identificare ticket trascurati. Cliccando su ticket si apre vista dettagliata mostrando: messaggio completo originale scritto dall'utente, screenshot allegati se presenti, informazioni contestuali utente come suo storico prenotazioni penalty se rilevante per capire situazione.

Form risposta permette di scrivere risposta all'utente che riceverà via email e notifica. Può cambiare stato ticket a In Lavorazione mentre lo esamina poi Risolto quando ha dato risposta soddisfacente. Può assegnare ticket a sé stesso o altro admin specifico se richiede competenze particolari. Può cambiare priorità a Alta se urgente richiede azione immediata. Può aggiungere note interne visibili solo ad admin per coordinamento senza che utente veda.

Utente che ha aperto ticket può rispondere creando thread conversazione fino a risoluzione completa. Quando admin marca ticket Risolto, utente riceve notifica con richiesta feedback "La risposta ha risolto il tuo problema? Sì/No" raccogliendo satisfaction metrics. Statistiche aggregate mostrano: tempo medio risoluzione ticket, percentuale risolti entro ventiquattro ore SLA, distribuzione per categoria identificando problemi ricorrenti, satisfaction score medio.

9.3 Gestione FAQ e Centro Assistenza

L'amministratore può gestire contenuti della sezione FAQ accessibile agli utenti da "Comunicazioni > Gestisci FAQ". Vede lista di tutte le FAQ esistenti organizzate per categoria: Prenotazioni, Tornei, Profilo Account, Pagamenti, Problemi Tecnici. Ogni FAQ mostra: domanda testo, risposta testo o HTML, categoria, numero visualizzazioni utenti, numero voti utili, ultima modifica.

Può creare nuova FAQ cliccando "Aggiungi FAQ" inserendo: domanda formulata come user chiederebbe tipo "Come posso cancellare una prenotazione?", risposta dettagliata step-by-step con formattazione, categoria appropriata, keywords per ricerca facilitata. Può uploadare screenshot o video tutorial embedded nella risposta per chiarezza visiva. Può settare ordine visualizzazione FAQ per mostrare prima quelle più importanti.

Può modificare FAQ esistente se informazioni outdated o per migliorare chiarezza basandosi su feedback. Può eliminare FAQ non più rilevanti. Può vedere analytics per FAQ: quali più visualizzate indicando topic più confuso necessita miglior onboarding, quali meno visualizzate potrebbero essere ridondanti, quali votate come non utili necessitano riscrittura. Sistema suggerisce automaticamente creare FAQ per problemi ricorrenti identificati nei ticket supporto.

Può organizzare FAQ in guide multi-step per processi complessi tipo "Guida Completa Organizzare Torneo" con multipli step collegati. Può abilitare commenti sotto FAQ permettendo utenti chiedere chiarimenti o suggerire miglioramenti. Può tradurre FAQ in multiple lingue se multilingua supportato selezionando lingua e inserendo traduzione.

9.4 Gestione Feedback e Suggerimenti Utenti

Utenti possono inviare feedback e suggerimenti miglioramento piattaforma, amministratore gestisce da "Comunicazioni > Feedback Utenti". Vede lista suggerimenti con: data invio, utente che ha proposto, titolo breve suggerimento, categoria tipo Nuova Funzionalità Miglioramento Esistente Bug Report Altro, descrizione completa, numero upvotes da altri utenti che supportano idea, stato In Revisione Pianificato In Sviluppo Implementato Rifiutato.

Può cliccare su suggerimento per vedere dettaglio completo con descrizione estesa utente, screenshot mockup se allegati, commenti discussione da altri utenti che hanno aggiunto input. Può cambiare stato suggerimento: "In Revisione" mentre lo valuta, "Pianificato" se decide implementare aggiungendolo roadmap prodotto, "In Sviluppo" quando lavoro inizia, "Implementato" quando live notificando automaticamente proponente e upvoters, "Rifiutato" se non fattibile inserendo motivazione pubblica.

Può rispondere pubblicamente a suggerimento commentando per chiedere chiarimenti, spiegare feasibility, dare update progresso. Può dare "priorità" a suggerimenti più richiesti o strategicamente importanti. Dashboard mostra suggerimenti più upvotati identificando feature più desiderate dalla community. Può filtrare per categoria per vedere tutti suggerimenti riguardanti ad esempio tornei.

Sistema permette votazione democratica suggerimenti, utenti vedono lista e possono upvotare quelli che preferiscono, dando voce alla community su direzione sviluppo piattaforma. Top suggerimenti implementati danno badge speciale "Innovatore" al proponente incentivando partecipazione. Statistiche mostrano quanti suggerimenti ricevuti, percentuale implementati, tempo medio da proposta a implementazione.

9.5 Sondaggi e Raccolta Feedback Strutturato

Oltre a feedback libero, amministratore può creare sondaggi strutturati per raccogliere opinioni su topic specifici accedendo a "Comunicazioni > Sondaggi". Può creare nuovo sondaggio cliccando "Crea Sondaggio" definendo: titolo descrittivo, descrizione contestuale spiega perché sondaggio e come risposte saranno usate, data inizio pubblicazione, data fine chiusura, target destinatari tutti utenti o filtrati.

Può aggiungere domande multiple con diversi tipi: scelta multipla con opzioni predefinite, scala Likert da uno a cinque per satisfaction, risposta aperta textarea per commenti dettagliati, rating stelline, checkbox multipla selezione. Esempio domanda: "Quanto sei soddisfatto del sistema di prenotazione campi?" con scala uno molto insoddisfatto a cinque molto soddisfatto.

Può settare domande obbligatorie o opzionali. Può abilitare logica condizionale mostrando domande successive solo se risposta precedente soddisfa condizione tipo "Se hai partecipato a tornei, quale aspetto miglioreresti?" mostrata solo a chi risponde sì a "Hai partecipato a tornei?". Può abilitare anonimato risposte per feedback onesto o tracciare rispondenti per follow-up.

Una volta pubblicato, sondaggio appare in dashboard utenti o viene inviato via notifica/email invitando partecipazione. Amministratore monitora in real-time quanti hanno risposto con progress verso target sample size. Una volta chiuso, accede a report risultati con: numero risposte totali, response rate percentuale chi ha risposto su invitati, breakdown risposta per ogni domanda con grafici appropriati bar chart per multiple choice pie chart per distribuzione etc.

Per domande aperte, vede lista completa risposte testuali e può fare text analysis identificando temi ricorrenti parole chiave frequenti. Può esportare risultati completi in Excel per analisi ulteriore o presentazioni stakeholder. Può confrontare risultati sondaggio corrente

con precedenti dello stesso topic per vedere evoluzione opinioni nel tempo identificando miglioramenti o peggioramenti satisfaction.



10. OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

10.1 A/B Testing Funzionalità

Per ottimizzare piattaforma basandosi su dati oggettivi, amministratore può eseguire A/B test da "Ottimizzazione > A/B Testing". Può creare nuovo test definendo: nome descrittivo test, ipotesi cosa si pensa migliorerà, varianti A controllo corrente e B variazione con modifica, metrica successo cosa si misura per determinare vincitore, durata test giorni o settimane, percentuale traffico allocato a B tipicamente cinquanta per cento.

Esempi test: testare due diversi layout homepage per vedere quale genera più click "Prenota Campo", testare due subject line email reminder per vedere quale ha più open rate, testare due versioni form registrazione breve vs lungo per vedere quale ha più completamenti. Sistema divide automaticamente utenti casualmente in gruppi A e B, gruppo A vede versione controllo, gruppo B vede variante test.

Durante test, sistema traccia metriche definite per entrambi gruppi. Dashboard real-time mostra: quanti utenti hanno visto variante A, quanti B, conversion rate metrica per A con percentuale, conversion rate per B, differenza percentuale tra A e B, statistical significance p-value indicando se differenza è statisticamente significativa o random noise. Se B performa significativamente meglio di A con confidence ninety-five percent, test può essere dichiarato vincitore.

Amministratore può terminare test anticipatamente se risultato chiaro o se B performa molto peggio danneggiando user experience. Può estendere durata se risultati inconclusive. Una volta concluso, genera report dettagliato con tutti dati, grafici comparativi, raccomandazione implementare vincitore. Può decidere rollout variante vincente al cento per cento traffico. Storico test passati permette vedere pattern cosa funziona meglio nel tempo accumulando knowledge optimization.

10.2 Heatmap e Behavior Analytics

Per capire come utenti interagiscono con interfaccia, amministratore può visualizzare heatmap comportamentali da "Ottimizzazione > Heatmap". Seleziona pagina specifica da analizzare tipo homepage booking calendar tournament detail. Sistema mostra rendering pagina con overlay heatmap colorata: aree rosse indicano zone con più click interazioni, arancioni medie, gialle basse, blu molto basse mai cliccate.

Questo rivela immediatamente quali elementi interfaccia attirano attenzione e sono usati frequentemente vs ignorati. Se un bottone call-to-action importante è blu mai cliccato, significa posizionamento o design inefficace necessita modifica. Se elemento secondario è

rosso costantemente cliccato, potrebbe meritare maggior prominenza. Può switchare tra heatmap click, heatmap scroll showing quanto utenti scorrono pagina identificando fold effettivo, heatmap movimento mouse trackando dove utenti muovono cursore indicando dove guardano.

Può filtrare heatmap per: device type mobile vs desktop differenze comportamento, user segment power users vs casual identificare bisogni diversi, periodo temporale per vedere evoluzione. Può esportare screenshot heatmap per documentazione design decisions. Può sovrapporre heatmap multipli periodi per vedere impatto modifiche A/B test visivamente.

Session recordings permettono vedere replay completo sessioni utente reali come hanno navigato piattaforma. Amministratore seleziona sessione random o specifica e vede video accelerato di tutti click scroll form fill esattamente come utente ha vissuto. Questo è incredibilmente powerful per identificare friction point dove utenti si confondono esitano abbandonano. Può vedere se utenti cercano invano funzionalità non trovandola suggerendo necessità miglior navigation o help.

Funnel visualization mostra visualmente drop-off: da cento utenti che arrivano homepage, quanti cliccano "Prenota Campo", di questi quanti selezionano campo, quanti selezionano slot, quanti completano form, quanti confermano. Barra progressiva si assottiglia ad ogni step mostrando esattamente dove maggioranza abbandona permettendo focus optimiz

continua

12 nov

10.2 Heatmap e Behavior Analytics (continuazione)

Funnel visualization mostra visualmente drop-off: da cento utenti che arrivano homepage, quanti cliccano "Prenota Campo", di questi quanti selezionano campo, quanti selezionano slot, quanti completano form, quanti confermano. Barra progressiva si assottiglia ad ogni step mostrando esattamente dove maggioranza abbandona permettendo focus optimization su quello step critico. Può confrontare funnel tra device mobile vs desktop identificando se mobile ha più drop-off suggerendo problemi responsive.

10.3 Performance Monitoring

Amministratore monitora performance tecnica piattaforma da "Ottimizzazione > Performance". Dashboard mostra metriche chiave: tempo caricamento medio pagine in millisecondi con grafico temporale, percentile novantacinque mostrando worst case scenarios, breakdown per pagina identificando quali più lente. Server response time misurando quanto backend impiega processare richieste. Database query time identificando query lente necessitano optimization indici.

Mostra utilizzo risorse server: CPU usage percentuale, RAM usage, disk I/O, network bandwidth. Alert automatici notificano se metriche superano soglie critiche tipo CPU sopra novanta percento sustained indicando necessità scale infrastructure. Può vedere top slow queries database con tempo esecuzione, quante volte eseguite, suggestion ottimizzazione come aggiungere index colonne WHERE clause.

Uptime monitoring traccia availability piattaforma, idealmente novantanove virgola nove per cento uptime. Registra ogni downtime incident con durata causa resolution permettendo postmortem analysis. External monitoring da multipli location geografici verifica piattaforma raggiungibile globally senza regional issues. Può configurare alert immediati via SMS se downtime detected per risposta rapida.

Frontend performance mostra: JavaScript execution time, rendering time, asset load time per CSS images fonts. Identifica asset pesanti rallentano pageload suggerendo compression minification lazy loading. Lighthouse score automatico per ogni pagina principale misurando performance accessibility best practices SEO con score zero a cento, target mantenere sopra novanta. Può vedere evoluzione score nel tempo monitorando se modifiche recenti hanno impattato performance positivamente o negativamente.

10.4 User Feedback Analysis

Oltre a feedback strutturato sondaggi, sistema può analizzare feedback non strutturato da recensioni commenti ticket supporto usando text analytics da "Ottimizzazione > Analisi Feedback Testuale". Mostra word cloud keywords più frequenti mentions in feedback utenti, dimensione parola proporzionale a frequenza. Se "lento" "bug" "confuso" appaiono grandi, indicano problemi ricorrenti.

Sentiment analysis automatico classifica feedback come positivo neutro negativo. Mostra distribuzione: settanta per cento positivo, venti neutro, dieci negativo. Trend sentiment nel tempo mostra se sta migliorando o peggiorando con modifiche piattaforma. Può drill-down in feedback negativi per leggere specifici e identificare pattern problems.

Topic modeling raggruppa automaticamente feedback in categorie tematiche tipo "Prenotazione Difficoltà", "App Mobile Issues", "Torneo Organization", "Customer Support" mostrando quanti feedback per topic. Identifica topic emergenti nuovi che stanno ricevendo molte menzioni recentemente richiedendo attenzione. Può comparare topic prevalenza tra user segments verificando se diversi gruppi hanno concerns differenti.

Può esportare report completo text analysis con: top keywords, sentiment breakdown, topic clusters, esempi feedback rappresentativi per ogni topic, raccomandazioni azioni prioritarie basate su findings. Integrazione con ticket system permette auto-categorizzazione ticket incoming basandosi su text content velocizzando routing a team appropriato.

10.5 Competitive Analysis

Se ci sono piattaforme competitor o similari altre università, amministratore può tracciare competitive intelligence da "Ottimizzazione > Analisi Competitor". Mantiene profili competitor con: nome piattaforma, URL, target market, funzionalità chiave offerte, pricing model, punti forza identificati, debolezze identificate, ultima analisi update.

Può fare feature comparison matrix tabulare comparando feature per feature: Campus Sports Arena ha X, Competitor A ha Y, Competitor B ha Z, identificando feature gap dove competitor offrono qualcosa mancante o unique selling propositions dove offriamo più. Aiuta prioritizzazione roadmap decidendo quali feature aggiungere per restare competitivi o differenziarsi strategicamente.

Può tracciare competitor metrics se pubbliche: numero utenti stimato, growth rate, social media following, app store ratings. Benchmarking permette comparare proprie metriche vs industry averages o competitor specifici: noi abbiamo ottanta percento weekly active users retention vs industry cinquanta percento, performing meglio. User reviews competitor analizzate per sentiment e pain points frequenti possono rivelare opportunità: se molti si lamentano interfaccia complessa competitor, noi possiamo enfatizzare nostra semplicità user-friendly marketing.

Può impostare alert Google per competitor mentions news press releases funding rounds acquisitions permettendo restare informed su mosse strategiche. Subscription competitor newsletters blog social media per monitorare continuous. Quarterly competitive review meeting con team discutendo findings e adattando strategy accordingly.

10.6 Roadmap Prodotto e Pianificazione

Amministratore gestisce roadmap evoluzione futura piattaforma da "Ottimizzazione > Roadmap Prodotto". Visualizza timeline interattiva con: quarter o mese corrente evidenziato, feature pianificate per ogni periodo future, status per feature idea under consideration, planned confirmed, in development, completed. Ogni feature card mostra: nome, descrizione breve, user story chi beneficia come perché, effort estimate in story points o giorni sviluppo, business value priorità, owner chi responsabile, dependencies collegamenti altre feature prerequisiti.

Può aggiungere nuova feature roadmap inserendo tutti dettagli, assegnando a quarter specifico basandosi su capacity team e priorità. Può riordinare feature drag-and-drop cambiando priorità se emergono necessità più urgenti. Può spostare feature tra quarter se timeline cambia. Può linkare feature a feedback utenti o suggerimenti specifici che l'hanno ispirata, dando credito proponenti quando implementata notificandoli.

Può categorizzare feature per tema: Performance Optimization, New Features, User Experience Improvements, Security Enhancements, Bug Fixes permettendo bilanciare investimento tra categorie. Può assegnare tags tipo "Quick Win" per feature ad alto impatto basso effort, "Strategic" per feature competitive differentiation, "Technical Debt" per refactoring necessari. Può filtrare roadmap per tag focus visualizzando solo certe categorie.

Roadmap è condivisibile publicly con utenti mostrando versione read-only permettendo trasparenza su cosa arriverà, aumentando fiducia e excitement. Utenti possono commentare feature planned dando input suggerimenti implementazione. Amministratore può chiedere early access beta testing a utenti interessati per validare feature pre-launch. Quando feature completata deployed, automaticamente marcata completed e utenti interessati notificati disponibilità.

Retrospective reviews quarterly analizzano: quante feature pianificate sono state effettivamente completate capacity planning accuracy, quali sono slittate e perché, feedback post-launch su feature shipped, metrics impact misurando se feature hanno ottenuto outcome desiderati adoption usage satisfaction. Learnings incorporati in planning prossimo quarter per continuo miglioramento process.

10.7 KPI Dashboard e OKR Tracking

Amministratore definisce e traccia Key Performance Indicators e Objectives Key Results da "Ottimizzazione > KPI & OKR". Può configurare KPI rilevanti per successo piattaforma con: nome metrica, descrizione cosa misura, formula calcolo se composta, target valore desiderato, current value valore attuale, trend direzione improving degrading stable, owner chi responsabile migliorarlo, review frequency quanto spesso rivisto.

Esempi KPI: Monthly Active Users numero utenti con almeno un'azione nel mese target cinquecento current quattrocentoventi trending up, Booking Completion Rate percentuale prenotazioni completate vs create target novantacinque percento current novantadue trending stable, Average User Satisfaction rating medio recensioni e survey target quattro virgola cinque current quattro virgola due trending down requires attention, Tournament Participation Rate percentuale utenti iscritti almeno un torneo target trenta percento current venticinque.

Dashboard visualizza tutti KPI con status visual: verde se target raggiunto o superato, giallo se vicino ma sotto target, rosso se significativamente sotto richiedendo intervento. Grafici sparkline mostrano trend ultimi sei mesi per ogni KPI rapidamente. Può drill-down in KPI specifico vedendo breakdown dettagliato contributing factors, correlazioni con altri metrics, actions taken per migliorarlo.

OKR framework permette settare Objectives qualitativi ambiziosi tipo "Diventare piattaforma sport preferita campus" con Key Results misurabili quantitativi tipo KR uno aumentare MAU da quattrocento a mille, KR due aumentare NPS Net Promoter Score da quaranta a sessanta, KR tre lanciare cinque nuovi sport facilities. Progress verso ogni Key Result tracciato percentuale zero a cento. Objective considerato achieved se almeno settanta percento Key Results raggiunti.

OKR settati trimestralmente con alignment meeting team per commitment. Mid-quarter check-in reviews progress e adjust tactics se necessario. End-quarter retrospective celebra successi, analizza fallimenti lessons learned, setta nuovi OKR prossimo quarter. Sistema incoraggia stretch goals ambiziosi sapendo settanta percento achievement è success non failure, promuovendo cultura continuous improvement ambizione vs conservatism.



11. INTEGRAZIONE E AUTOMAZIONE

11.1 Integrazione Sistemi Universitari

Se piattaforma deve integrarsi con sistemi esistenti università, amministratore configura da "Integrazioni > Sistemi Universitari". Può configurare Single Sign-On SSO permettendo utenti autenticarsi con credenziali universitarie esistenti evitando necessità account separato password aggiuntiva. Supporta protocolli standard SAML OAuth CAS. Inserisce metadata provider identity provider universitario, configura attribute mapping associando attributi SAML a campi user database come email nome cognome corso.

Può configurare sincronizzazione anagrafica automatica importando periodicamente lista studenti iscritti da database universitario con batch job notturno. Mapping fields specifica quali colonne CSV o API response corrispondono a quali campi piattaforma. Può settare auto-create accounts generando automaticamente account per nuovi studenti senza richiedere registrazione manuale, abilitando accesso immediato first login. Può settare auto-disable accounts disabilitando studenti graduated o withdrew mantenendo database pulito.

Può integrare sistema pagamenti universitario se prenotazioni o tornei richiedono quote, permettendo addebito diretto su account studente università evitando necessità carta credito. Configura API endpoint sistema pagamento, credenziali autenticazione, webhook callbacks per notifiche pagamento completato. Può integrare calendario accademico importando date festività esami sessioni chiusure università, bloccando automaticamente prenotazioni in quei periodi o adattando availability.

Può integrare directory dipendenti staff per distinguere utenti studenti da faculty staff con privilegi differenti. Può integrare sistema notifiche universitario broadcasting comunicazioni piattaforma attraverso canali ufficiali ateneo oltre email proprietary. Può esporre API permettendo altri sistemi universitari consumare dati piattaforma tipo portale studente mostrando prossime prenotazioni widget embedded.

11.2 Webhook e Notifiche Evento

Per integrazioni real-time con sistemi esterni, amministratore configura webhook da "Integrazioni > Webhook". Può registrare endpoint URL esterno che desidera ricevere notifiche quando eventi specifici accadono piattaforma. Seleziona eventi interesse tra: user.created, user.updated, booking.created, booking.cancelled, booking.completed, tournament.created, match.completed, review.created, altri.

Per ogni webhook configura: nome descrittivo, URL endpoint ricevente deve essere HTTPS per sicurezza, authentication header se endpoint richiede API key o bearer token, eventi subscribed selezionando multipli, retry policy quanti tentativi in caso failure, timeout seconds max wait response. Sistema invia HTTP POST request all'endpoint con JSON payload contenente dettagli evento quando trigger.

Esempio payload booking.created:

```
json
{
  "event": "booking.created",
  "timestamp": "2025-11-12T14:30:00Z",
  "data": {
    "booking_id": 12847,
    "user_id": 456,
    "facility_id": 3,
    "date": "2025-11-15",
    "time_start": "18:00",
    "time_end": "19:00"
  }
}
```

}

Endpoint ricevente processa evento eseguendo logica custom tipo aggiornare database esterno, inviare notifica Slack team, triggering workflow automation. Dashboard webhook mostra: numero eventi sent successful, failed, retry pending, latency media risposta endpoint. Può vedere log dettagliato ogni delivery con request payload response status permettendo debugging issues. Può manually retry failed deliveries se problema temporaneo risolto.

Può disabilitare temporaneamente webhook se endpoint down evitando accumulo failed deliveries. Può testare webhook inviando test event verificando corretto funzionamento endpoint prima enabling production. Security firma cryptographic HMAC ogni payload permettendo endpoint verificare autenticità provenienza prevenendo spoofing attacks.

11.3 Scheduled Jobs e Automazioni

Amministratore configura task automatizzati schedulati da "Integrazioni > Scheduled Jobs". Sistema supporta cron-like scheduling con syntax familiar. Può visualizzare lista jobs attualmente configurati con: nome job, descrizione cosa fa, schedule cron expression tipo "0 2 * * *" significa ogni giorno alle due AM, last run timestamp ultima esecuzione, next run quando eseguirà prossima volta, status ultima esecuzione success warning error, duration quanto ha impiegato, output log se disponibile.

Jobs predefiniti disponibili includono: Send Booking Reminders esegue ogni ora controllando prenotazioni prossime ore inviando reminder utenti, Check No-Shows esegue ogni notte marcando prenotazioni passate senza check-in come no-show applicando penalty, Clean Old Data esegue settimanalmente eliminando dati obsoleti temporanei più vecchi retention period, Generate Weekly Report esegue ogni lunedì mattina generando report settimanale admin, Backup Database esegue ogni notte creando backup automatico, Update Weather Cache esegue ogni tre ore refreshando previsioni meteo campi outdoor, Send Weekly Digest esegue domenica sera inviando digest attività settimana utenti opted-in.

Può creare custom job cliccando "Nuovo Job" selezionando: script PHP eseguire da dropdown scripts disponibili, parametri passare a script se necessari, schedule expression usando helper visual selector giorni ore o syntax cron diretto, notification email alert se job fails, timeout max durata prima killing process, retry policy se failure. Può disabilitare temporaneamente job senza eliminarlo se manutenzione necessaria.

Può manually trigger job esecuzione immediata senza aspettare schedule, utile per testing o one-time run urgente. Può vedere detailed log output ogni run con stdout stderr messages, errori lanciati, database queries eseguite, email inviate, permettendo troubleshooting comprehensive. Alert automatici notificano amministratore se job scheduled manca run o fallisce, indicando possibile issue sistema richiede investigazione.

11.4 API Esterna per Terze Parti

Se piattaforma espone API pubblica permettendo terze parti integrarsi, amministratore gestisce da "Integrazioni > API Pubblica". Documentazione interattiva API generata

automaticamente mostra tutti endpoint disponibili con: HTTP method GET POST PUT DELETE, path endpoint esempio /api/v1/facilities, parametri accepted query params body params, authentication required header Authorization Bearer token, response format JSON structure, example request con curl sample, example response con typical payload, error codes possibili con meanings.

Sandbox environment permette developers testare API calls contro dati test senza impattare production. Rate limiting configurabile per tier: free tier cento requests per hour, basic mille per hour, premium diecimila per hour, preventing abuse protecting infrastructure. Monitoring dashboard mostra: total API calls received nel periodo, distribution per endpoint quali più usati, distribution per client identificando top consumers, error rate percentage failed requests, average response time performance monitoring, rate limit hits quante volte limits reached.

Può revocare access specific client if abuse detected blacklisting loro API key. Può whitelist trusted partners dando higher rate limits custom. Versioning API permette introdurre breaking changes new version senza breaking existing integrations, supportando multipli versions concurrently deprecation timeline comunicato advance. Changelog pubblico documenta tutte API changes release notes aggiornamenti feature nuove endpoint modifiche existing behavior.

Developer portal self-service permette external developers registrarsi richiedere API access, leggere documentazione, generare proprie API keys, vedere usage statistics loro calls, contattare support tecnico questions. Fostering ecosystem third-party integrations espande utility piattaforma leveraging external innovation.



12. PERSONALIZZAZIONE E BRANDING

12.1 Gestione Temi e Stili

Amministratore personalizza aspetto visivo piattaforma da "Personalizzazione > Temi". Può selezionare tema predefinito tra opzioni: Light Mode default chiaro pulito, Dark Mode scuro elegante, High Contrast accessibilità massima, Custom tema completamente personalizzato. Per tema custom può configurare: colore primario hex code o color picker usato per bottoni primari header elementi brand, colore secondario per accenti hover states, colore successo verde per conferme positive, colore warning giallo per alert caution, colore errore rosso per errori critici, colore testo principale grigio scuro alta leggibilità, colore testo secondario grigio medio less emphasis, colore background principale bianco o grigio chiaro, colore background secondario per cards panels sections.

Può uploadare logo custom sostituendo default, versione full-size per header desktop e versione compact per header mobile. Può configurare favicon piccola icona mostrata browser tab. Può customizzare font typography selezionando da Google Fonts library o uploadando custom font files, specificando font heading per titoli prominenti e font body per testo regular. Può configurare corner radius buttons cards definendo quanto arrotondati vs sharp corners, matching brand identity.

Preview real-time mostra come modifiche appaiono applicando temporaneamente a interfaccia attuale permettendo vedere before decisione final. Una volta soddisfatto può salvare tema che viene applicato globalmente instantly tutti utenti vedono nuovi colori. Può creare multipli temi saved permettendo switch rapido tra brand identities o seasonal themes tipo holiday special durante festività. Può permettere utenti selezionare preferred theme da loro settings se desired offrendo personalization.

12.2 Gestione Contenuti Homepage

Amministratore customizza contenuti homepage visitatori e utenti logged vedono da "Personalizzazione > Homepage". Può modificare hero section top con: heading principale testo grande bold catchy tipo "Il Tuo Campus Sportivo Digitale", subheading testo supporto descrittivo value proposition, call-to-action button testo e link azione principale "Prenota Ora" o "Scopri Tornei", background image o video engaging visivamente. Può usare drag-and-drop editor riordinando sezioni homepage: featured facilities showcase campi principali con belle foto, upcoming tournaments lista tornei prossimi con countdown, statistics sezione numeri impressive tipo "5000+ Prenotazioni Completate", testimonials recensioni utenti satisfied social proof, FAQ common questions aiuto quick.

Può aggiungere sezioni custom HTML se necessita contenuto speciale non templated. Può embeddare video YouTube promozionali o tutorial. Può inserire announcement banner top con important notices urgenti colorato prominente dismissible. Può configurare different homepage content logged-out visitors vs logged-in users personalizzando esperienza. Preview mobile e desktop contemporaneo assicura responsive design ottimale tutti screen sizes.

12.3 Gestione Footer e Navigation

Amministratore customizza footer e menu navigazione da "Personalizzazione > Navigation & Footer". Può configurare menu principale navbar ordinando voci menu drag-and-drop definendo struttura: Home, Prenota Campo, Tornei, Profilo, Supporto. Può aggiungere dropdown submenu per sezioni complesse: Tornei > In Corso, Iscrizioni Aperte, Conclusi, Regolamento. Può nascondere certe voci menu per user type anonymous vs logged vs admin segmentando visibility.

Può customizzare footer con: multiple column layout organizzando link logicamente, social media icons linking a profili social piattaforma se esistono Facebook Instagram Twitter, quick links a pagine importanti Termini Servizio Privacy Policy Contatti FAQ, newsletter subscription form se mailing list mantenuta, copyright notice con anno corrente auto-aggiornante logo secondary. Può abilitare sticky header che resta visibile top durante scroll migliorando navigation accessibility.

12.4 Gestione Email Templates Design

Oltre a contenuti text template notifiche, amministratore customizza design layout email da "Personalizzazione > Email Design". Può scegliere template base tra stili: Corporate professionale formal, Casual friendly relaxed, Modern minimalist clean, Playful colorful

energetic. Può customizzare email header con logo brand positioning prominente, hero image appropriate per email type, primary color scheme matching site theme consistency.

Può configurare email footer con: social media links encouraging follow, unsubscribe link mandatory compliance, company address contact info se applicabile, small print legalities. Può enable dark mode support email rendering correttamente dark email clients. Può testare email sending a test address verificando rendering major email clients Gmail Outlook Apple Mail Yahoo evitando layout breaks.



RIEPILOGO COMPLETO FUNZIONALITÀ AMMINISTRATORE

L'amministratore del sistema Campus Sports Arena ha controllo totale e completo su ogni aspetto della piattaforma attraverso un'interfaccia amministrativa potente, intuitiva e ben organizzata. Le capacità spaziano dalla gestione operativa quotidiana come approvare iscrizioni tornei e rispondere segnalazioni, alla pianificazione strategica a lungo termine definendo roadmap prodotto e analizzando KPI performance.

Ha visibilità completa real-time su tutto ciò che accade tramite dashboard ricche di metriche, grafici interattivi, alert proattivi che evidenziano situazioni richiedenti attenzione. Può prendere decisioni data-driven basate su analytics approfondite, report dettagliati, insights automatici generati dal sistema che suggeriscono azioni ottimali.

Ha capacità CRUD complete su tutte le entità principali: campi sportivi con ogni dettaglio tecnico orari servizi foto, tornei con generazione automatica calendari bracket management risultati, utenti con profili completi sanzioni modifiche ruolo, prenotazioni con controllo totale modifiche cancellazioni blocchi. Può configurare ogni aspetto comportamento sistema tramite regole personalizzabili, template modificabili, automazioni schedulabili.

Ha strumenti comunicazione potenti per interagire con comunità utenti: broadcast messaggi massa targetizzati, risposta ticket supporto, gestione FAQ knowledge base, creazione sondaggi feedback structured. Ha integrazioni flessibili con sistemi esterni universitari via SSO API webhook permettendo ecosystem coeso. Ha controlli sicurezza robusti con audit trail immutabile, gestione permessi granulare, monitoring accessi, backup disaster recovery.

Ha capacità ottimizzazione continuous improvement con A/B testing, heatmap behavior analytics, performance monitoring, competitive intelligence, roadmap planning. Ha personalizzazione completa branding matching identità università con temi custom, loghi, colori, contenuti homepage. Ha supporto completo durante tutto ciclo vita piattaforma dal setup iniziale alla gestione quotidiana all'evoluzione futura.

In sintesi, l'amministratore è il vero maestro orchestrator della piattaforma, con tutti gli strumenti necessari per creare, mantenere, ottimizzare un'esperienza eccellente per l'intera comunità sportiva del campus, garantendo efficienza operativa, soddisfazione utenti, crescita sostenibile nel tempo.

